

微波成像全国重点实验室

National Key Lab of Microwave Imaging

联系吴淑梅老师 (13671106908) 获取更多信息!

中国科学院微波成像**全国重点实验室**（一室），
是国内最早开展合成孔径雷达技术研究的科研机构，
是我国微波成像领域**唯一**的全国重点实验室。实验室面向国家微波成像领域的重大需求，研究方向涉及**微波成像新机理/新机制/新体制、多维信息获取技术、微波成像信号处理与智能应用**。

实验室领军人物为吴一戎、丁赤飏两位院士。
现有固定人员100余人，正高23人、副高23人。博导19人，硕导13人。现有国家杰出青年基金获得者3人、国家优秀青年基金获得者2人，“万人计划”领军人才3人、青年千人1人、中科院百人计划6人、军事青托2人、北京市科技希望之星3人、中科院科技希望之星1人，海外高层次优秀青年基金3人。



吴一戎 博导 研究员 中科院院士

北京理工大学 博士

联系方式:

wuyr@aircas.ac.cn

个人主页:

<https://peopleucas.ac.cn/~wyr>

研究方向

- 微波成像理论与技术
- 遥感数据信号与图像处理
- 地理空间信息技术

研究内容: 长期从事合成孔径雷达 (SAR) 以及大型遥感地面处理系统的设计和研制工作, 主要研究方向包括高分辨机载合成孔径雷达及运动补偿技术, SAR信号处理算法研究, 遥感卫星地面处理与应用系统的体系结构、数据处理算法等。

目前取得的成果: 国家科技进步**一等奖** “先进机载合成孔径雷达关键技术与装备开发”; 国家科技进步**二等奖** “遥感卫星数据信号接收处理系统”

培养特色: 在工程项目中培养学生创新点。



丁赤飏 博导 研究员 中科院院士

北京航空航天大学 博士

联系方式: lab1@aircas.ac.cn

个人主页:

<https://peopleucas.ac.cn/~dingchibiao>

研究方向

- 新体制雷达技术
- 空间信息智能处理与分析技术

研究内容: 芯片化雷达、智能雷达、激光合成孔径雷达等新体制雷达技术研究。面向空间信息及应用的人工智能技术研究。

目前取得的成果: 国家科技进步**一等奖2项**。国家发明技术**二等奖1项**等多项奖励。

培养特色: 更高的创新高度, 丰富的项目资源, 参与重大项目研究。



微波成像全国重点实验室主任

研究方向

1. 新体制航天成像雷达技术
2. 行星微波遥感(深空微波探测)
3. 微波遥感图像智能处理
4. 多维信号与图像高速并行计算

联系方式

Tel.: 15510657965
Email: yuwang@mail.ie.ac.cn
robert.wang@aircas.ac.cn



人才计划

- 国家杰出青年基金获得者
- 国家万人计划-领军人才
- 国家重大卫星工程载荷总设计师 (陆地探测一号)
- 中国科学院百人计划-海外杰出人才



荣誉奖励

- 电子学会发明一等奖 (2023)
- 军队科技进步一等奖 (2020/2017)
- 中国青年科技奖(2020)
- 国家发明二等奖(2019)
- 中国科学院青年科学奖(2018)
- 中国科学院大学优秀指导导师奖(2015/2016/2018/2022/2023)
- IEEE GRSL Best Reviewer Award(2018)



学术任职

- IEEE Transactions on GRS 副主编(IF=8.2)
- Remote Sensing 编委(IF=5)
- 雷达学报编委、电子信息学报副主编
- 遥感学报编委
- IEEE-GRS Senior Member (2012)
- 微波成像雷达领域权威国际会议EUSAR科学委员会委员(2013)
- IEEE-GRS Instrumentation and Future Technology Technical Committee (IFT-TC), 技术委员会委员(2011)

在雷达和遥感领域国际权威期刊发表论文100多篇(IF>8.0的论文80多篇); 申请发明专利60多项(其中国际专利20多项)。二十多次在微波成像雷达及遥感领域权威国际会议(EUSAR和IGARSS)上受邀做特邀报告, 并任分会主席及技术委员会委员。

IEEE JSTARS 专刊



—SAR技术和系统最新进展

- 主编：王宇、吴一戎、
Gianfranco Fornaro (IEEE Fellow,
CNR, Italy)、 Paul Rosen (IEEE
Fellow, NASA-JPL, USA)



Special Issue on "Advances in SAR Technology and Missions"

IEEE JSTARS 专刊



—陆探一号SAR系统及应用

- 主编：王宇、唐新明、葛大庆、
陈筠力、刘开雨



Special Issue on "LuTan-1: An Innovative L-band
Spaceborne Bistatic Interferometric SAR System"

Remote Sensing 专刊

—多维度SAR进展及应用

- 主编：汪丙南、周良将

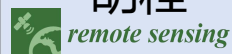


Special Issue "Recent Progress and Applications on Multi-Dimensional SAR"

Remote Sensing 专刊

—双基、多基及星座SAR 信号处理

- 主编：王宇、Timo Balz、
胡程



Special Issue "Processing of Bi-static, Geo-Synchronous and Multi-Satellite SAR Constellation Data"

Remote Sensing 专刊

—天基SAR标定技术

- 主编：李亮、明峰、王宇



Special Issue "Spaceborne SAR Calibration Technology"

王宇博导-个人简介

国家重大科技专项、重大航天型号工程、重点前沿基础与重大国际合作



“项目促学习、学习助项目”

培养模式

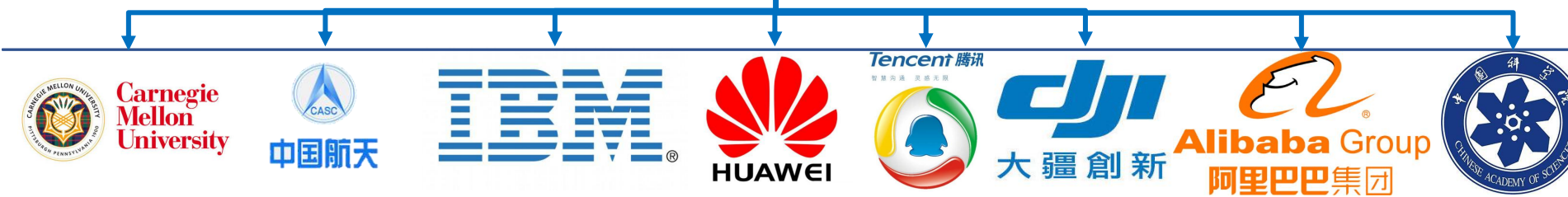
科研项目

课题研究

培养质量

- 2015年 中科院院长特别奖
- 2016年 中科院院长优秀奖
- 2016年 中科院优秀博士论文
- 2017年 中国电子教育学会优秀博士论文
- 2018年 中科院院长优秀奖
- 2018年 中科院优秀博士论文
- 2020年 中科院院长特别奖
- 2021年 中科院朱李月华奖
- 2021年 中科院院长优秀奖(两名毕业生全都获奖)
- 2022年 中科院朱李月华奖
- 2022年 中科院优秀博士论文、北京市优秀博士论文
- 2022年 中科院院长优秀奖(2人)
- 2023年 中科院院长优秀奖
- 2023年 中科院优秀博士论文
- 2023年 北京市优秀博士论文

就业方向



国外继续深造、国内外知名公司、国家重要科研机构、高校等



仇晓兰
研究员
博士生导师

- 招生专业：081002-信号与信息处理
- 研究方向：**先进体制SAR成像处理、微波视觉**
- **获国家青年基金A类(2025)、中科院青年科学家奖（2022年度）、国家优青基金资助（2020年）**
- 获国家科技进步一等奖、北京市科技进步一等奖
- 获**王宽诚优秀女科学家**资助、中科院院长特别奖、中科院优秀博士学位论文
- **IEEE Senior Member，GRSL副主编，雷达学报编委**
- **多类项目评审专家，省部级奖励评审专家**
- 培养/协助培养研究生30余名
- 出版中英文专著各一部，发表SCI论文50余篇

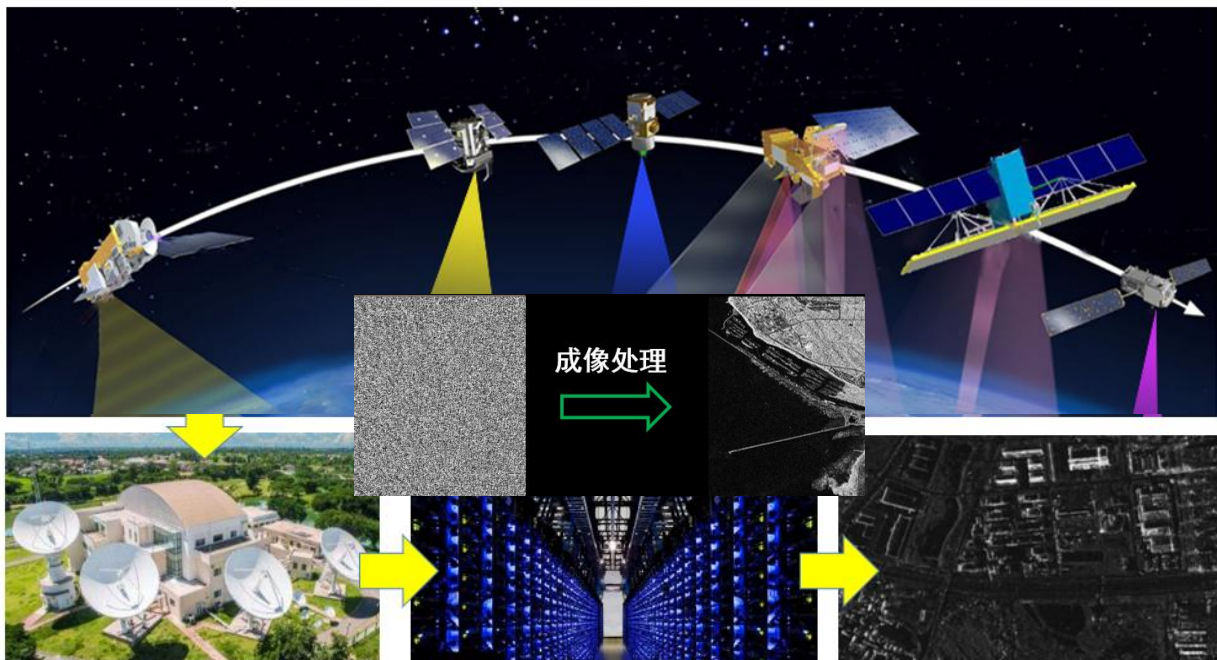
<http://peopleucas.ac.cn/~qiuxiaolan>

邮箱：lab1@aircas.ac.cn



研究方向简介

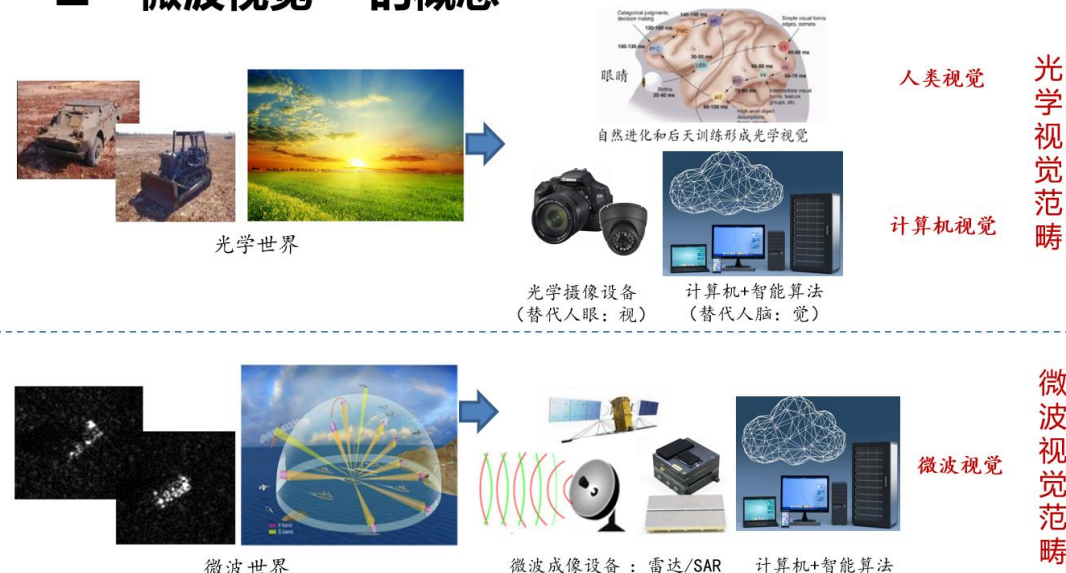
先进体制SAR成像处理



从我国第一颗SAR卫星开始一直从事先进体制SAR成像处理理论方法研究，担任**多颗SAR卫星地面处理系统技术负责人**，研究内容包括：高分辨率SAR成像算法、基于大数据挖掘的成像参数估计等。

微波视觉

□ “微波视觉” 的概念



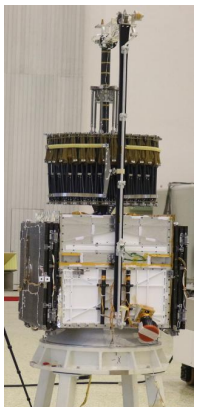
[1] 徐丰、金亚秋，从物理智能到微波视觉，科学导论，2018

[2] 丁赤飏，仇晓兰，徐丰，等．合成孔径雷达三维成像——从层析、阵列到微波视觉．雷达学报，2019，8(6)．

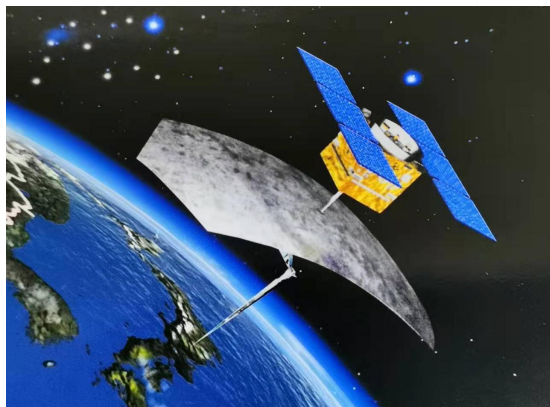
微波视觉有望发展成为信息处理领域一个专门的学科分支

- 国家自然科学基金重大项目-“合成孔径雷达微波视觉三维成像理论与应用基础研究”，2020.1-2024.12
- 基础加强项目-“微波视觉与XX方法研究”，2019.8-2023.8

研究方向简介



卫星封仓后



齐鲁一号

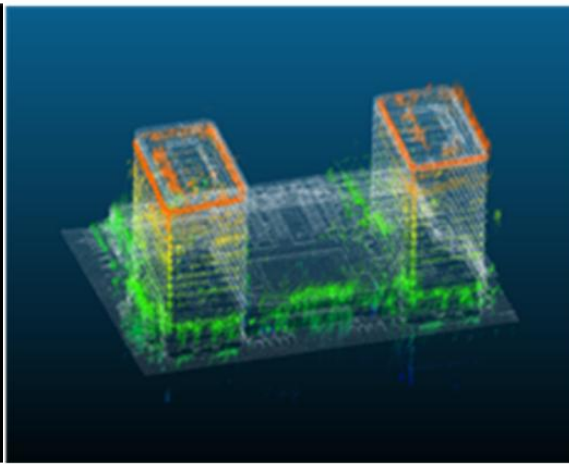
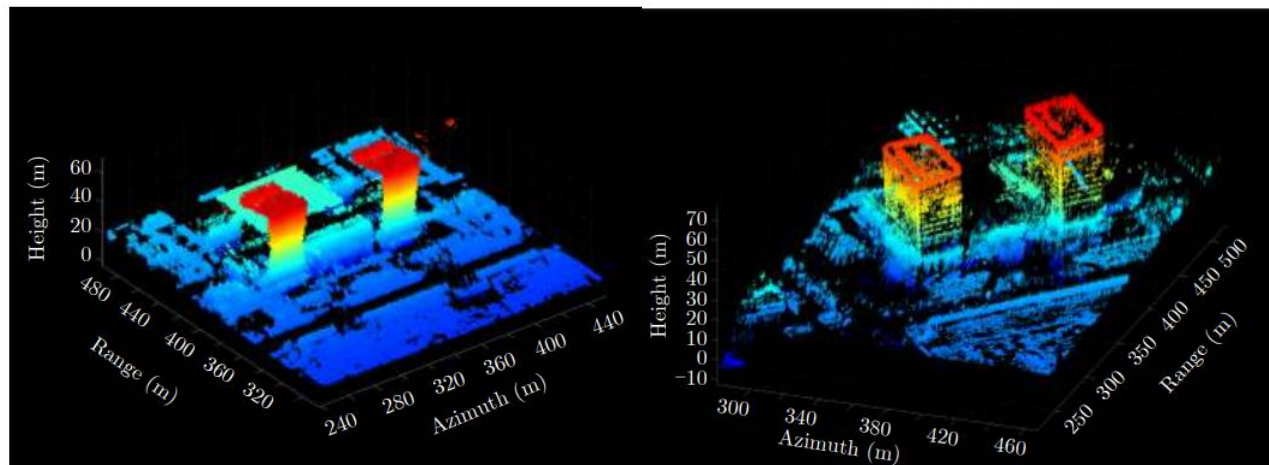


首个Ku波段视频SAR产品

Ku波段超分聚束模式产品

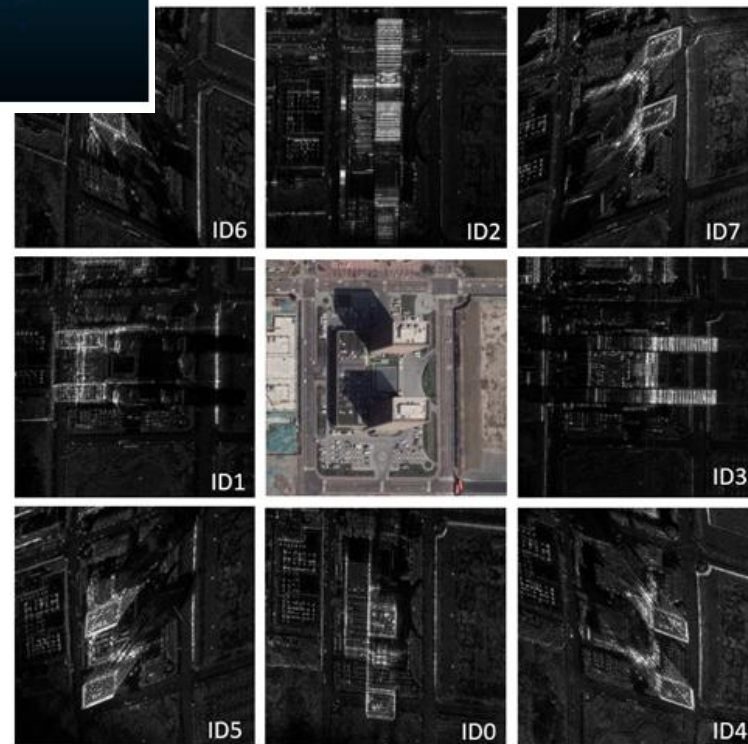


研究方向简介



微波视觉三维小SAR

仇晓兰, 焦泽坤, 杨振礼, 等. 微波视觉三维SAR关键技术及实验系统初步进展[J]. 雷达学报, 2022, 11(1): 1-19. doi: 10.12000/JR22027





梁兴东，博导，研究员

北京理工大学 学士

北京理工大学 博士

目前共培养博士生近30名，
硕士生10余名。

联系方式：

liangxd@aircas.ac.cn

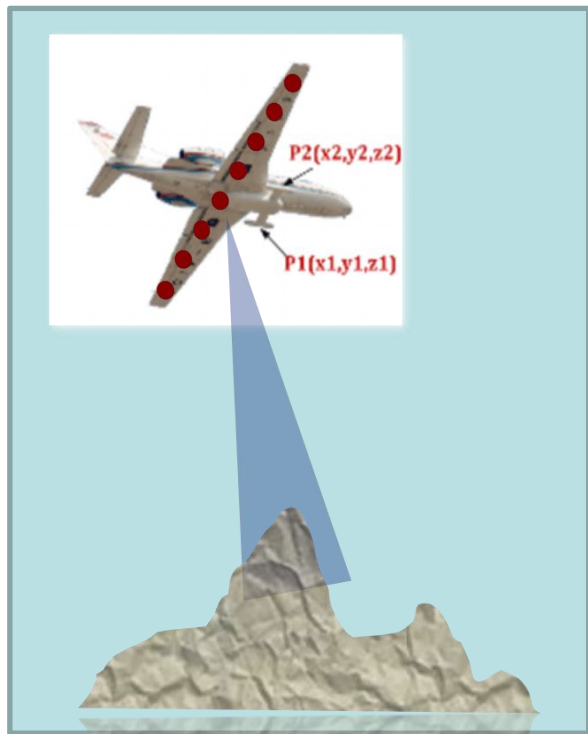
个人主页：

[http://people.ucas.edu.cn/
~liangxingdong](http://people.ucas.edu.cn/~liangxingdong)

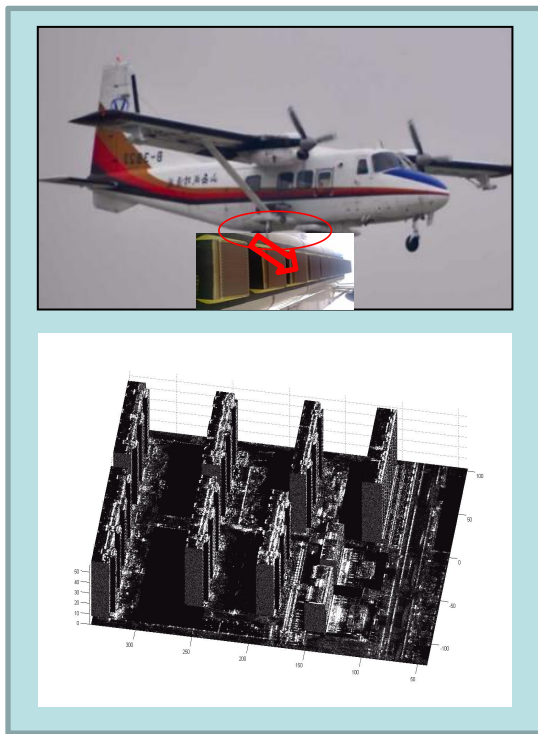
- 万人领军人才、国家百千万工程“有突出贡献中青年专家”、十佳中国电子学会优秀科技工作者
- 先进航空微波成像技术成像算法和系统技术方向的团队负责人和学科带头人、重点项目首席科学家、863项目首席专家
- 国家科技进步一等奖、教育部科技进步一等奖、国家技术发明二等奖、电子学会科学技术一等奖
- 在国内外学术刊物发表论文100余篇，授权专利20余项
- 主持多项重大科技项目，研制成功我国首部微小型合成孔径雷达、首部机载阵列三维成像雷达等系统

主要成果

面向高精度对地观测国家重大需求，针对我国特有的大面积陡峭山区观测难题创新提出阵列干涉三维成像概念，主持研制出国际首部机载阵列干涉SAR原理样机，在国家高分专项支持下，作为型号总师主持研制了我国首部具有三维成像能力的SAR业务化运行系统，以及我国首部三维成像型号，为西部开发提供重要的数据支撑。



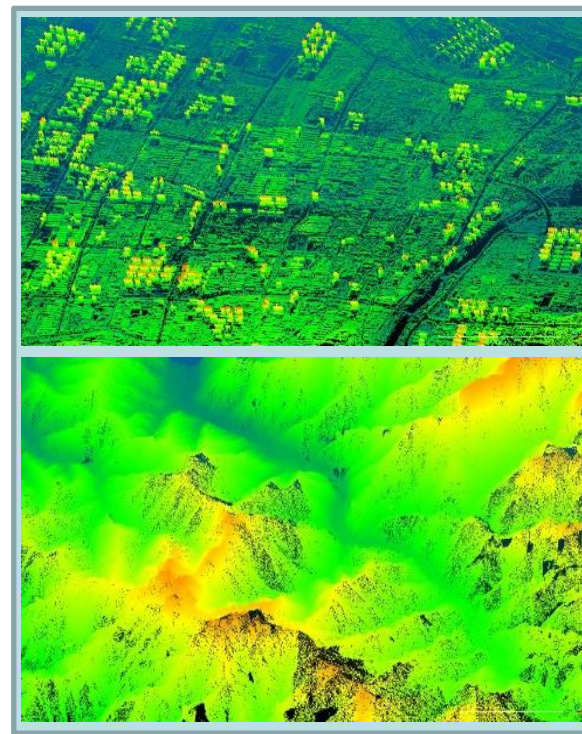
提出阵列干涉三维成像概念



阵列SAR原理样机（上）
国际首幅三维雷达图像（下）



SAR业务化运行系统

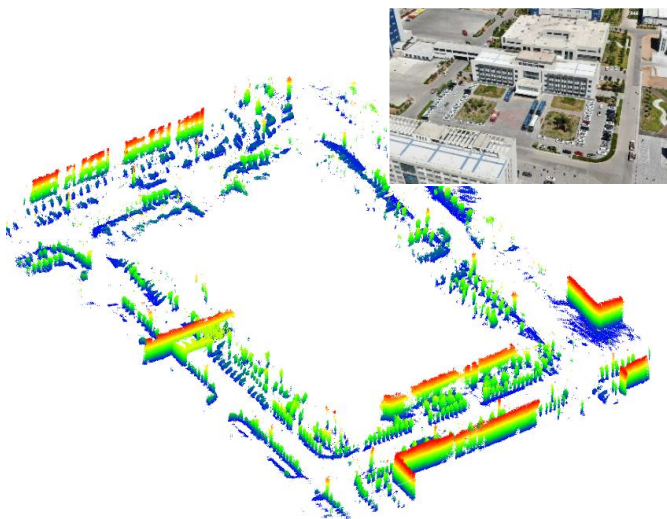


大场景三维点云数据

招生方向

(1) 毫米波雷达SLAM

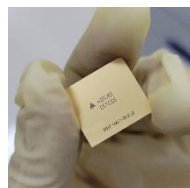
相比于现有基于激光雷达与视觉的SLAM方案，毫米波雷达SLAM具备全天时全天候工作的优势。针对毫米波雷达SLAM面临的分辨率低、RCS闪烁、多径干扰、速度模糊、场景退化等问题提出了创新性解决方案，并形成了一套原理验证样机，在道路环境、地下矿道等多种场景实现了广泛应用。



毫米波雷达SLAM道路环境效果

(2) 电子信息系统一体化

多功能一体化是电子信息技术领域发展的重要趋势之一。传统电子信息系统面临条块分割、独立发展的问题，难以适应迅猛发展的应用需求。针对该问题，从多功能一体化信号理论和波形设计、多功能一体化微系统设计和研发等方面开展研究。



超宽带收发
信道微系统



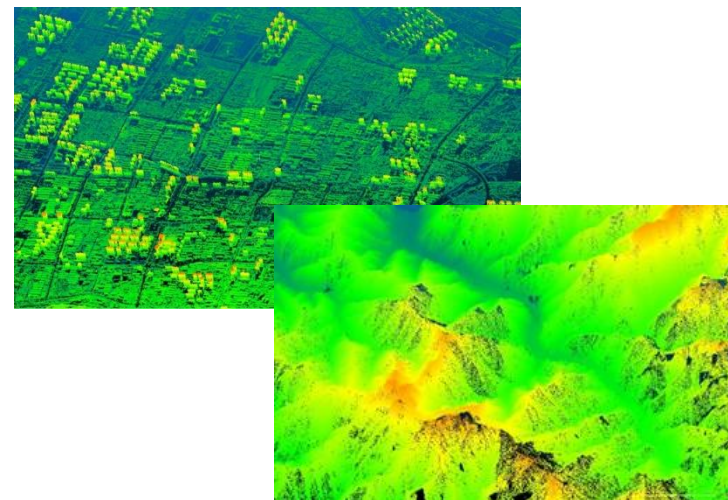
高通量多维信
号处理微系统

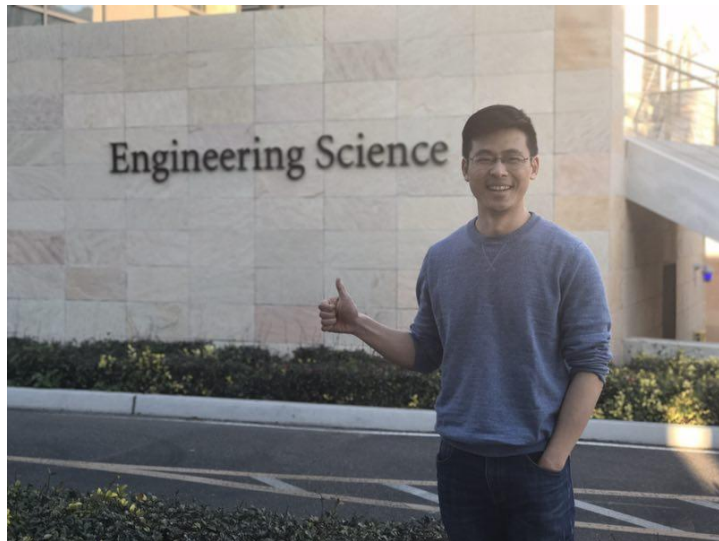


高精度时空频
协同微系统

(3) 微波三维成像技术

为进一步推动阵列干涉SAR三维成像技术发展，课题组未来将从大场景三维点云自动化重建技术、高精度三维重建算法和复杂山区场景阵列干涉SAR定标技术等方面继续开展研究，解决阵列干涉SAR三维成像技术走向实用化过程中面临的关键问题。





李王哲 博导 研究员

海外高层次人才

中科院青年交叉创新团队

重点研发首席科学家

西交大本科、清华硕士、渥太华大学博士
士后

加州大学圣芭芭拉分校博士后

联系方式 wzli@mail.ie.ac.cn

18500033966(同微信)

研究方向

- 微波光子雷达系统关键技术
- 光子雷达芯片技术
- 微波光量子电磁感知

研究内容：雷达信号的光子产生、接收和处理；可重构微波光子雷达技术；机载、星载、分布式微波光子雷达系统和处理技术；基于三五族材料和硅基材料的光子雷达芯片和光量子技术。

目前取得的成果：研制出我国第一部微波光子雷达原理样机，首部机载和分布式微波光子雷达原理样机；主持并参与多项国家重点项目，SCI论文80余篇。

培养特色：项目牵引，深度参与科研活动，注重科研创新，学术活动丰富，强调人文关怀和严格培养；优秀学生推荐去国外交流。



种劲松 博导 研究员

吉林大学

理学学士

北京航空航天大学

工学硕士

中国科学院研究生院

工学博士

澳大利亚Monash大学

访问学者

新加坡南洋理工大学

TanChinTuan Fellow

微信号: oceansar

chongjinsong@sina.com

<https://peopleucas.ac.cn/~chongjinsong>

研究方向

- 遥感图像处理
- 目标检测识别
- 海洋微波遥感

1994年度中国科学院科技进步二等奖

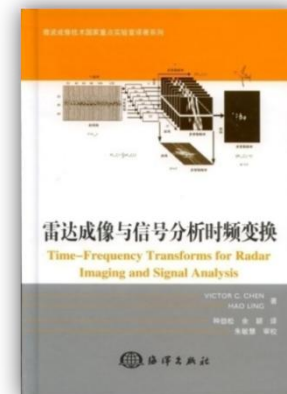
2003年度中国科学院院长优秀奖

2005年度省部级科学技术一等奖

2015年度中国科学院朱李月华优秀教师奖

国家自然科学基金重点项目负责人

个人微信



第一作者专著3部, 第一译者译著1部

科研项目

国家自然科学基金重点项目

重点研发计划课题

国家863计划项目

高分对地观测专项

背景预研项目

预先研究项目

预研基金项目

就业方向

- 遥感图像处理——研究所、大学
- 医学图像处理——CT、核磁共振
- 雷达信号处理——研究所（航天、航空、中电）、大学、公司
- 其他：华为、小米、TPLINK、专利、银行.....





吕晓德 博导 研究员

西安交通大学 博士

联系方式: **13021033622**

微信号: **Caslxd**

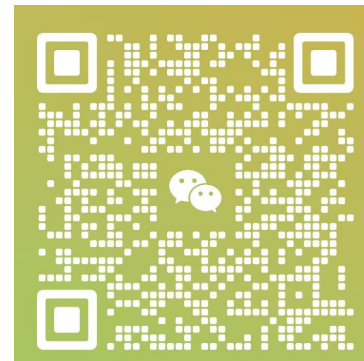
lvxd@aircas.ac.cn

个人主页:

<https://people.ucas.ac.cn/~luxiaode>

研究方向

- 无源相参雷达系统
- 阵列信号处理技术
- 多源信号智能融合



研究内容: 利用环境已有的辐射源, 基于无源/多基地体制进行目标探测及定位; 优点是隐蔽性好, 反隐身飞机; 难点是系统设计、信号处理难度高; 应用方面; 相关技术广泛适用于军、民多领域

目前取得的成果: 发表论文50余篇, 授权专利7项, 出版专著2部; 主持完成国内首部无源雷达组网系统; 获国家科技进步一等奖、国防科技进步二等奖各一项; 培养学生30余名, 其中博士8人

培养特色: 师生协作、拓展有用的雷达科技和应用



已完成项目简介

- 利用民用信号的空中及地面目标信号探测系统
- 首次基于三站组网实现目标探测精度提升

● 学生工作：算法建模、软件

- ◆ 多通道阵列信号处理技术
- ◆ 强直达波提取及对消：PCA、ICA、LMS及长时间匹配滤波处理
- ◆ 雷达智能信号处理方法

● 学生去向：国内骨干研究所

- ◆ 航天科工实验室/35所
- ◆ 中国电子科技集团多个研究所，包括电科院、14/38/13/29/54等



张冰尘 博导 研究员

中国科学技术大学学士

中国科学院电子学研究所 硕士/博士

联系方式

- 邮箱: zhangbc@aircas.ac.cn
- 电话 (同微信): 13522042137
- 个人主页:
<https://peopleucas.edu.cn/~0001879>

研究方向

- 微波遥感与雷达技术
- 稀疏微波成像、三维成像等成像雷达新体制
- 基于机器学习的雷达信号处理、类脑SAR成像
- 毫米波雷达信号处理

成果及奖励

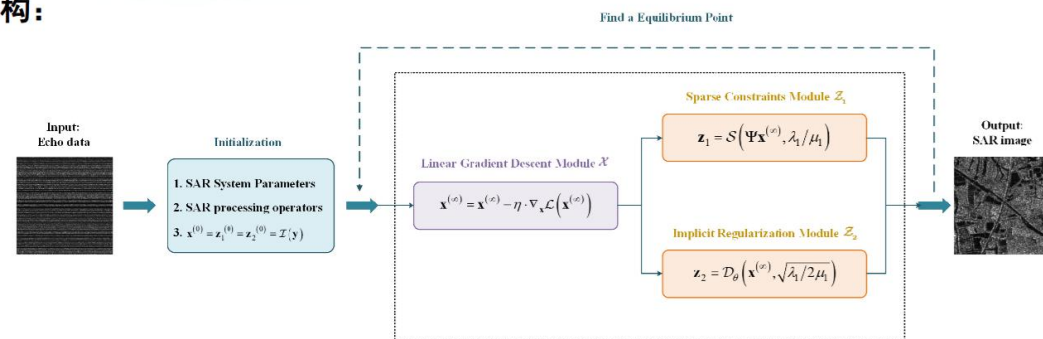
- 发表学术论文**200余篇**, 授权发明专利**60余项**
- 出版著作**2部**
- 培养学生**30余人**
- 中国科学院杰出科技成就奖



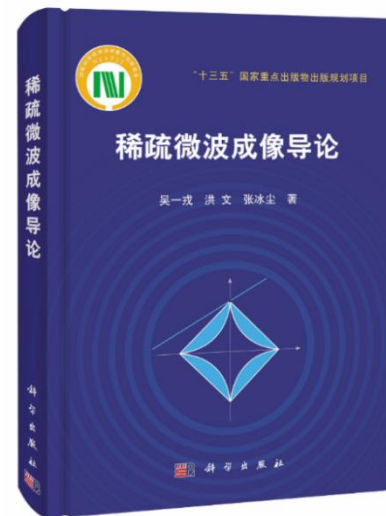
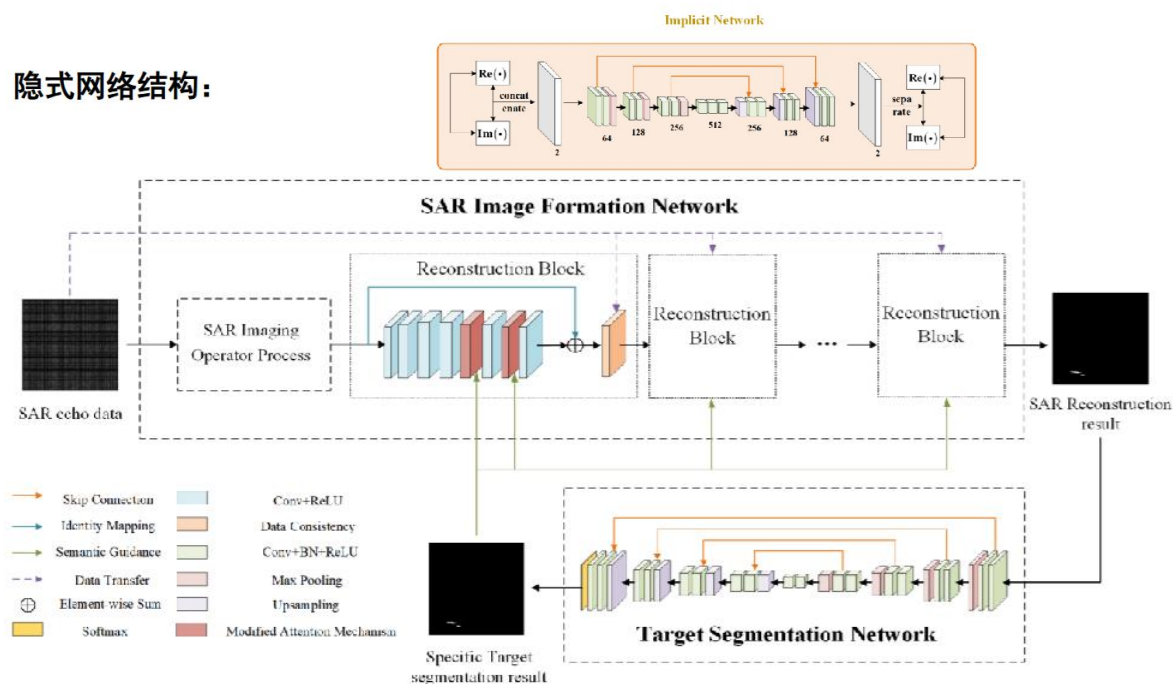
张冰尘导师主页

张冰尘博导-主要研究成果

网络结构:



隐式网络结构:



稀疏微波成像

基于深度学习雷达成像

出版著作两部



陈龙永 博导 研究员

中国科学院大学 博士

联系方式:

18611358105

lychen@mail.ie.ac.cn

个人主页:

<https://peopleucas.edu.cn/~lychen>

研究方向

- AI成像雷达系统技术
- 微波三维重建技术
- 多功能雷达一体化技术



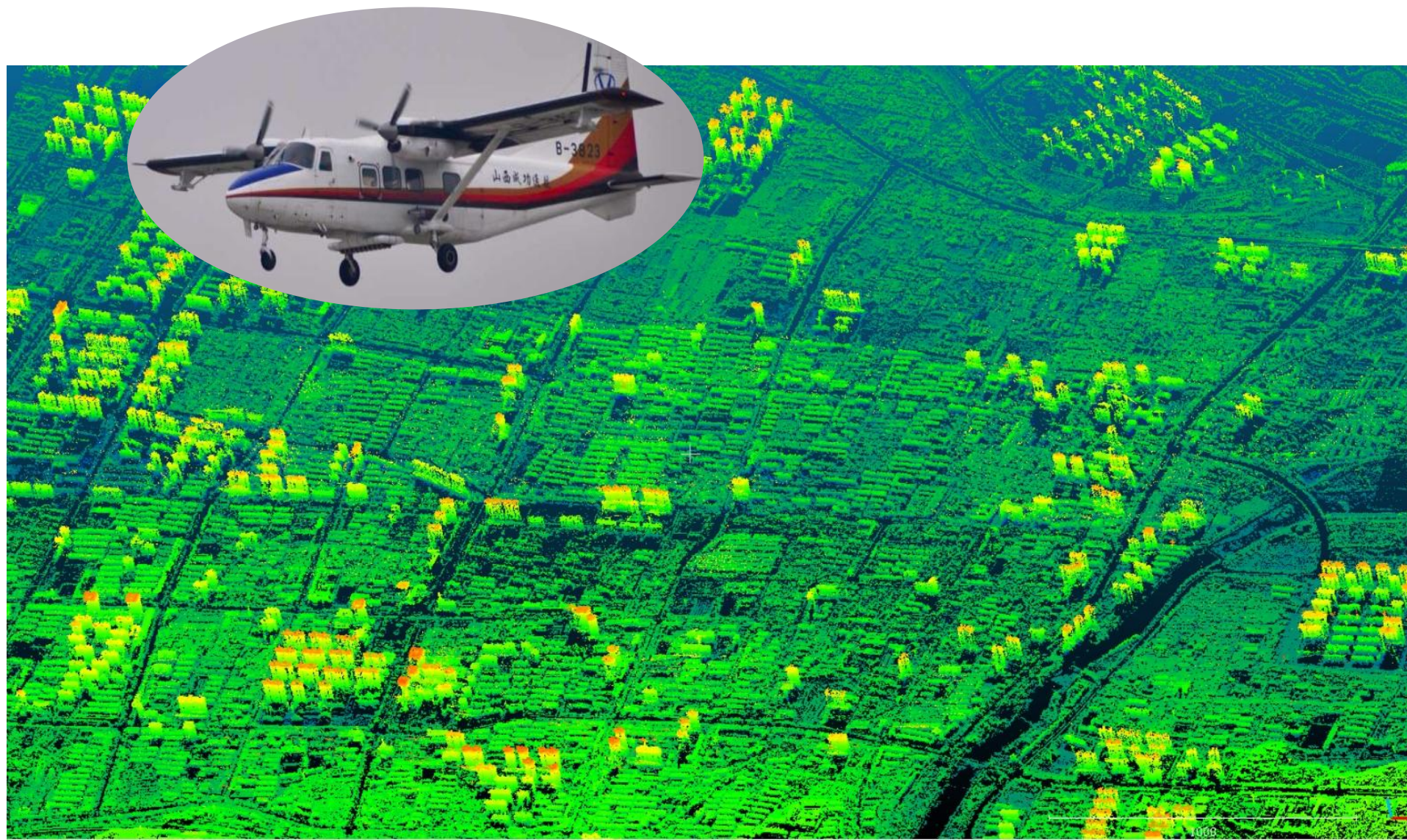
扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

新体制微波成像技术学科带头人，X73重点项目首席、JKW重点项目和国家重点研发计划项目负责人；在阵列干涉高精度三维定位和多发多收阵列雷达正交信号编码方面取得重大创新成果，**发表论文五十余篇**，获得2018年度**国家技术发明二等奖**和2021年度**计量测试学会科学技术进步一等奖**。

特色培养：雷达前沿技术+重点项目支撑

主要成果

研制成功国际首部机载阵列干涉SAR，获得国家技术发明奖



研究生培养情况

毕业研究生已就职于航天科工、中航工业、中国电科等研究所和海军工程大学、公安局、华为等单位，就业率100%。



杨玲，博士
航天科工集团二院



谢焱，博士
中国电科29所



王大伟，博士
中航工业607所



李振华，博士
海军工程大学



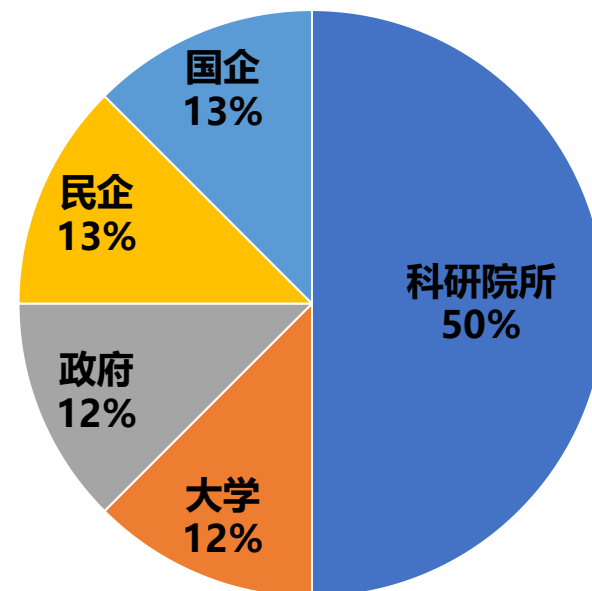
朱航，硕士
成都市公安局



周思言，硕士
华为

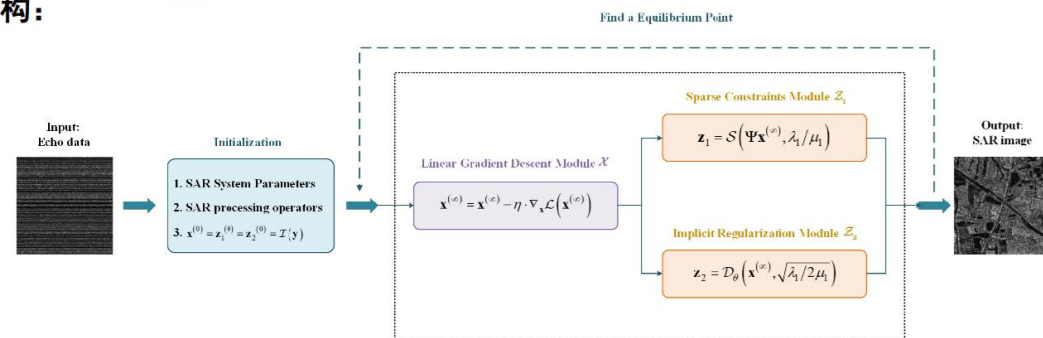


曾铮，硕士
航天科工集团二院

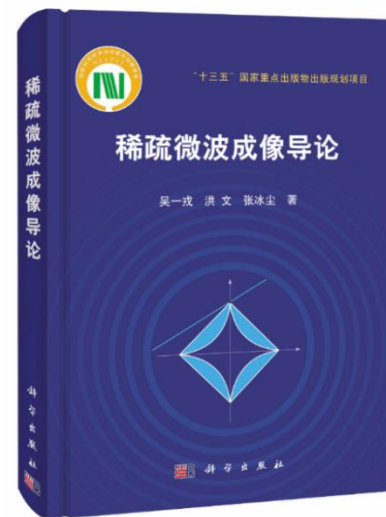
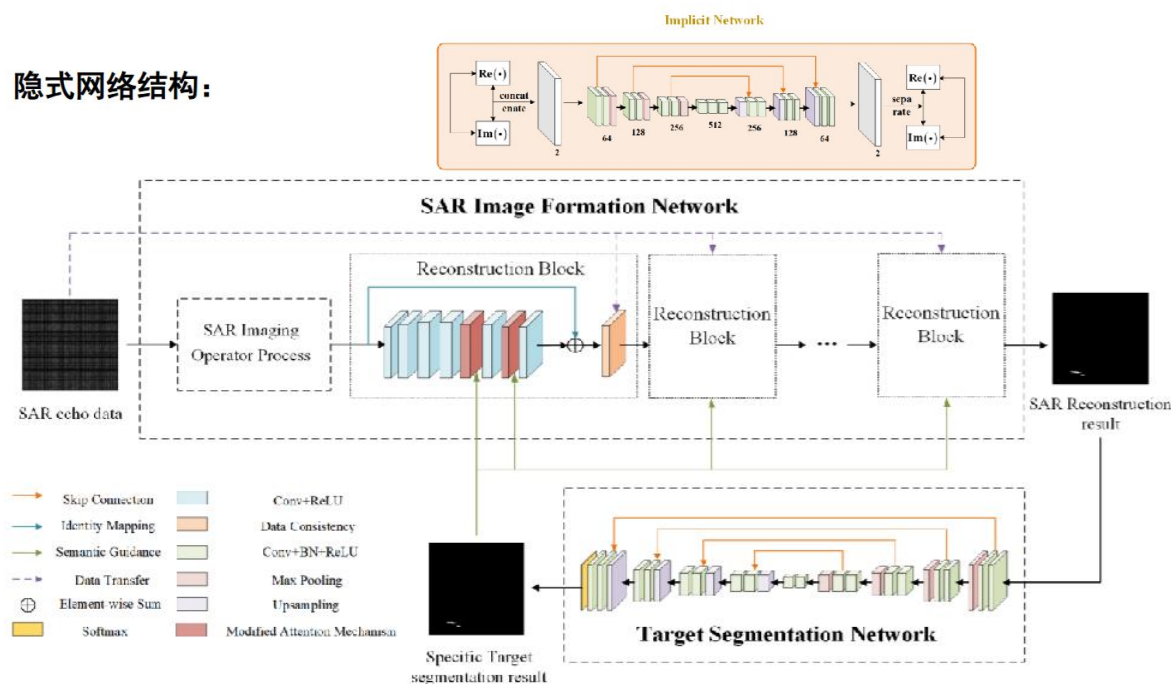


张冰尘博导-主要研究成果

网络结构:



隐式网络结构:



稀疏微波成像

基于深度学习雷达成像

出版著作两部

李亮博导-个人简介

招生方向（雷达信号处理）



李亮 博导 研究员

重庆大学 学士

北京航空航天大学 硕士

中国科学院大学 博士

联系方式:

13611191313 (微信)

liliang@aircas.ac.cn

个人主页:

<https://people.ucas.edu.cn/~liliangiecas>

- 星载雷达标定技术：新体制雷达标定方法研究、标定系统关键技术研究，**提高乙方雷达图像质量**
- 雷达干扰对抗技术：智能化干扰对抗算法、干扰系统关键技术技术研究，**降低对方雷达图像质量**
- 雷达探测技术：低慢小目标检测技术、联合检测和融合识别技术

研究内容：研究星载雷达定标系统关键技术研究、新体制雷达定标算法研究、新体制雷达对抗和干扰技术研究。

负责项目： XX机理与方法研究（875万） 2022-2025

XX干扰系统研制（1150万） 2020-2027

XX定标系统研制（2200万） 2020-2027

目前取得的成果：负责我们国家多个型号星载雷达在轨鉴定，主持研制国内首台多波段雷达有源定标器系统，第一作者发表论文30余篇,授权专利10余项，“优秀人才计划”、“菁英人才计划”、GF科技进步二等奖、培养7名硕士生、3名博士生。

培养特色：怀柔学习带问题；回所方向早商定；科研进展周讨论；理论研究与实际试验相结合。

发表论文



- ❑ Li Guangyuan, Li Liang, et al. Multi-area Controllable Suppression Jamming Method Against SAR Based on Two-Dimensional Phase Mismatch. IET Radar, Sonar & Navigation, 2025
- ❑ Liu G, Li L, Ming F, et al. A Novel Jamming Method Based on Sine Function Secondary Modulation and Phase Coded Modulation[J]. IEEE JSTAR-10.1109/JSTARS.2025.3555630, 2025
- ❑ Xue ZhiYuan, Li Liang, et al. A Sinogram Decimation Fast Back-Projection Algorithm for Strip-Map SAR Imaging-IEEE JSTAR -10.1109/JSTARS.2025.3544259, 2025
- ❑ Shaoying Guo, Liang Li. DFDK-MSNet: A Deep Fusion Framework of Domain Knowledge and Multi-scale 1DCNN for Specific Emitter Identification[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, DOI 10.1109/TIM.2024.3502777, 2024
- ❑ Chen Yibin, Li Liang, et al. Performance of an Effective SAR Polarimetric Calibration Method Using Polarimetric Active Radar Calibrators Numerical Simulations and LT-1 Experiments. Remote Sens. 2025, 17, 584.
- ❑ Liang L, Jun H, Guikun L, et al. Study about the effects on range imaging for MEOSAR induced by ionospheric irregularity[J]. IET Radar, Sonar & Navigation, 2020, 14(10): 1610-1615.
- ❑ Li L, Liu G, Hong J, et al. Design and implementation of a multi-band active radar calibrator for SAR[J]. Remote Sensing, 2019, 11(11): 1312.
- ❑ Liu G, Li L, Ming F, et al. A Controllable Suppression Jamming Method against SAR Based on Active Radar Transponder[J]. Remote Sensing, 2022, 14(16): 3949.
- ❑ Chen H, Ming F, Li L, et al. Elevation Multi-Channel Imbalance Calibration Method of Digital Beamforming Synthetic Aperture Radar[J]. Remote Sensing, 2022, 14(17): 4350.
- ❑ Wang Ying, Song chen, Li Liang, et al. A convolution modulation jamming method based on optimal combination of noise templates. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2023





周良将 博导 研究员

中国科学技术大学 学士

中国科学院大学 博士

联系方式:

18600036257

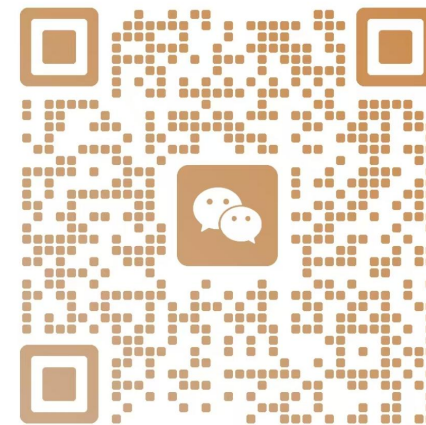
ljzhou@mail.ie.ac.cn

个人主页:

<https://peopleucas.ac.cn/~0041829>

研究方向

- 综合雷达系统设计
- SAR系统定量遥感与应用
- 雷达芯片化技术、智能信号处理
- 低空探测雷达技术



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

研究内容: 更高分辨率、更高精度的雷达系统收发、智能处理融合设计为单一芯片雷达系统。

学术成果: 主持国内首套多维度合成孔径雷达系统研制、芯片雷达系统及智能处理技术研究,

★中国电子学会科学技术进步奖, 一等奖, 部委级, 2020

★中国电子学会科学技术进步奖, 特等奖, 2022

★北京市科技进步一等奖, 2023

★发表论文30余篇; 专利20余项;



汪丙南 研究员/博导

联系方式:

wbn@mail.ie.ac.cn

个人主页:

<http://people.ucas.edu.cn/~wbn>

- 国家万人计划青年拔尖人才
- 中国科学院青年交叉团队（首席）
- 全国高校黄大年式教师团队（成员）
- DF创新团队（成员）
- 中国科学院大学教授
- 中国电子学会空天信息分会委员、IEEE 高级会员、雷达学报青年编委、IEEE JSTARS/RS等专刊主编等



WBN

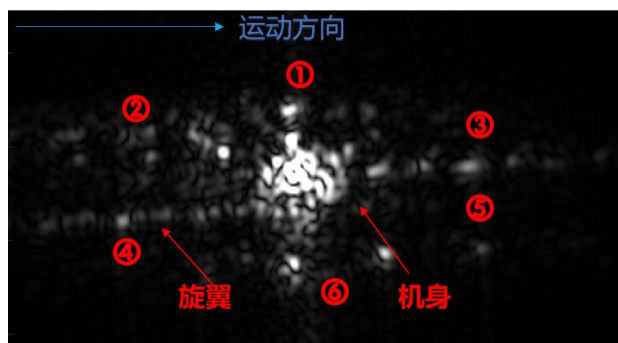


扫一扫上面的二维码图案，加我微信

- ▶ **获奖情况:** 中国电子学会**一等奖**、军队**二等奖**、中国指控学会二等奖、中国测绘学会二等奖
- ▶ **论文专利:** 发表学术论文**140**余篇，申请/授权专利**66**项；
- ▶ **承担项目:** 主持国家高分重大科技专项、军委科技委重点项目、国家重点研发计划、国家自然科学基金面上项目等 **10** 余项

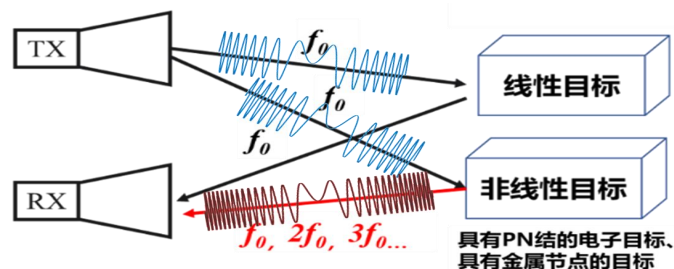
主要聚焦于**新体制雷达探测与成像理论与方法研究**，与**数学、物理、人工智能、信号处理**等先进理论交叉融合，满足**新型、新质雷达探测、成像与识别应用需求**。

方向1：空中目标探测与识别



无人机等目标智能检测、成像、跟踪与识别技术研究

方向2：谐波雷达探测与成像



□ 非线性目标

非线性电路(PN结)



非线性标签

雷达

手机

金属体目标(金属结)



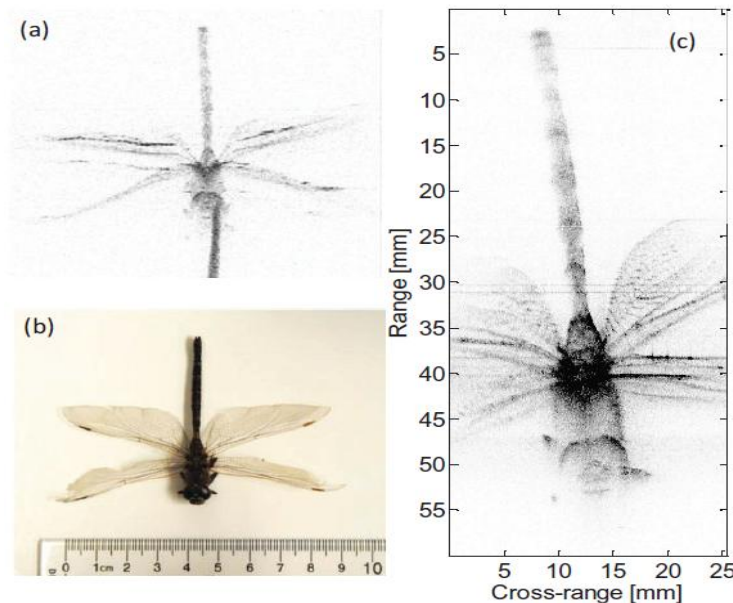
被掩埋的金属物

金属爆炸物

坦克表层装甲

利用金属结、电子设备类非线性目标的谐波再辐射特性进行成像。

方向3：激光SAR成像



将合成孔径技术从微波拓展至激光频段，可实现毫米级超高分辨率成像

在读研究生**13**人；近五年，获中科院院长奖3人，国家奖学金4人，北京市优秀毕业生2人，毕业工作以高校/科研院所，以及华为大型企业等为主。

王可PIERS国际会议(2024)



姚正阳PIERS国际会议(2024)



刘浩博士IGARSS国际会议(2025)



赵晨浩跑车试验(2025)



周伯楚青海湖试验(2026)



柴永鸿章丘试验(2024)



姓名	科研及工作情况	工作单位
王帅	SCI论文4篇；中科院院长优秀奖、国家奖学金	中电38所
王蓉蓉	SCI论文4篇，其中领域顶刊IEEE TGRS 1篇	西电
徐伟迪	SCI论文4篇，其中领域顶刊IEEE TGRS 2篇；北京市优秀毕业生，中科星图奖学金	中电29所
宋冲	SCI论文5篇,其中领域顶刊IEEE TGRS 2篇；国家奖学金；中科院院长特别奖	空天院
王钟琪	领域顶刊IEEE TGRS论文2篇	空天信息大学
施瑞华	发表SCI论文3篇，PIERS最佳学生论文奖	陕西军融办
王可	SCI论文2篇	华为



李焱磊，博导，研究员

北京理工大学 学士、硕士

中国科学院大学 博士

目前共培养硕士生6名，协助培养博士、硕士生20余名。

联系方式：

liyl002954@aircas.ac.cn

13811988030（微信）

个人主页：

<http://peopleucas.edu.cn/~liyanlei>

- 中科院青促会成员
- 重点项目首席科学家、国家重大科技基础项目、高分专项、863计划等多项国家级科研项目SAR成像处理负责人
- 测绘科学进步特等奖、电子学会科学技术一等奖
- 在国内外学术刊物发表论文40余篇，授权专利4项
- 主持研制成功高效的SAR成像处理算法软件，在航空遥感系统、微型SAR等领域获得广泛应用

主要成果

新体制SAR系统是微波成像全国重点实验室的重要研究方向，涵盖多种体制、多个波段、多类飞行平台，它们所面临的成像处理问题各不相同，以往成像算法“一事一议”，难以支撑新体制SAR系统体系化发展。通过体系化算法攻关与软件开发，实现SAR图像数据从“可用”到“好用”的跨越，该项工作支撑申请人入选2017年中科院“青促会”；受到用户好评，获得2018年测绘科技进步特等奖、2020年中国电子学会科技进步一等奖等奖励。

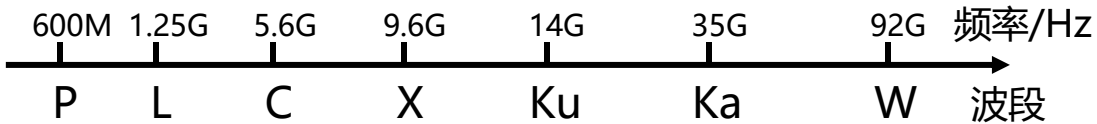
不同体制
不同波段
不同平台



脉冲体制大型SAR



FMCW体制微小型SAR



“奖状”



运-12



小蜜蜂



彩虹4



Z8



Z5



CH96



ANS-216

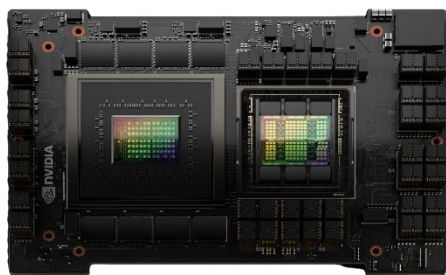


招生方向

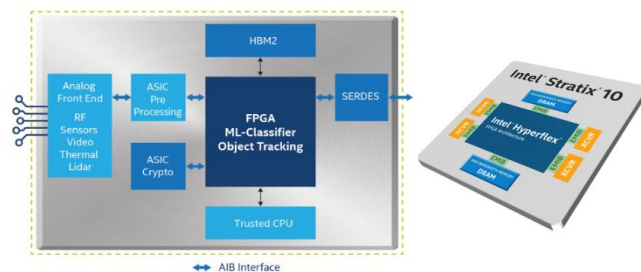
(1) 异构处理架构技术

随着人工智能、互联网、物联网、5G/6G通信技术的快速发展，传统冯·诺依曼架构所面临的功能墙、存储墙、功耗墙、面积墙等问题日益加剧，迫切需要从体系架构上进行创新，微波成像技术也需要异构处理技术解决高性能处理问题。

在两项国家级重点项目的支持下，持续开展以**高通量实时信号处理、多功能异构处理**为主要内容的研究，欢迎对此方向感兴趣的同学加入！拟招生博士1~2名



NVIDIA Grace Hopper 超级芯片架构
(CPU+GPU)

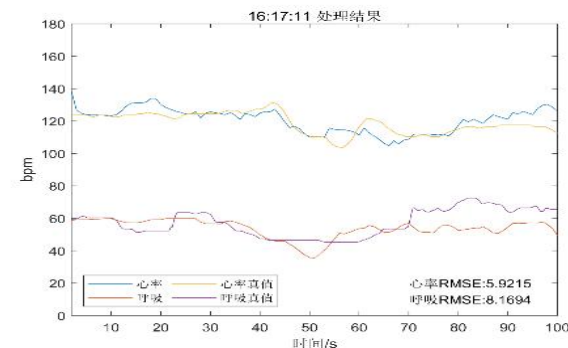


Intel超异构
(CPU+GPU+FPGA+ASIC+xPU+RF)

(2) 医疗毫米波雷达技术

与北医三院联合开展面向新生儿呼吸心率检测的医疗毫米波雷达技术研究，该技术方案具有以下优势：①无接触：雷达波可以穿透衣物，监测前不需要脱去衣物，不存在贴身造成二次伤害等问题；②检测速度快：使用雷达现场探测，和拍照一样迅速。

在国家自然科学基金项目支持下，开展医疗毫米波雷达技术研究，欢迎对此方向感兴趣的同学加入！拟招生博士1名。





陆萍萍 研究员 博导

个人简介

- 国家优秀青年科学基金获得者
- 中国科学院引才计划择优支持
- x73项目, 首席科学家
- 美国密歇根大学安娜堡分校, 博士后
- 中国科学院电子学研究所, 博士

研究方向

- 微波遥感信号处理
- 月球遥感探测
- SAR智能对抗
- 物理增强的人工智能

联系方式

- 手机 13811467092
- 邮箱 lupp@aircas.ac.cn

学术兼职

- 遥感领域权威期刊IEEE GRSL副主编
- 《遥感学报》《雷达学报》青年编委
- 《Remote Sensing》组织行星遥感, 专刊编辑
- 《Remote Sensing》Topical Advisory Panel (TAP)
- 2022 IGARSS国际会议技术委员会委员 (TPC)
- 2023 IET国际雷达学术会议技术委员会委员 (TPC)
- 《雷达学报》未来之星学术委员会委员
- 中国空间科学学会空间探测专业委员会, 青年委员

领域权威期刊副主编

GRSL Associate Editors

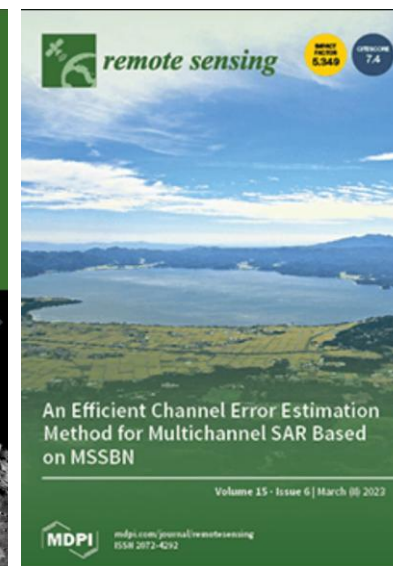
Publications > Author Resources > GRSL Associate Editors

GRSL Associate Editors

pingping

Dr.	Pingping	Lu	Aerospace Information Research Institute_Chinese Academy of Sciences	Synthetic Aperture Radar, Deep Space Exploration, Image Processing, Machine Learning
-----	----------	----	--	--

期刊封面文章





陆萍萍 研究员 博导

研究方向

- 微波遥感信号处理
- 月球遥感探测
- SAR智能对抗
- 物理增强的人工智能

联系方式

- 手机 13811467092
- 邮箱 lupp@aircas.ac.cn

学术成果

- 主持国家级项目5项
- 发表期刊/会议文章 60 余篇
- 授权中国专利 40 余项
- 授权国际专利 4 项
- 授权软件著作权 3 项
- 受邀在国际会议上特邀报告 4 次

培养情况

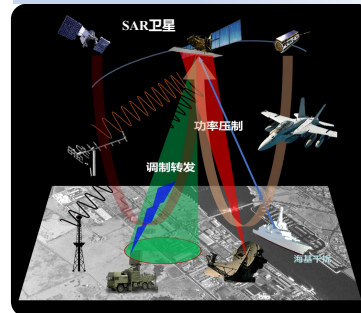
- 3名在读硕士生（国防科大、北京航空航天大学）
- 指导多名本科毕设（国科大、西电、山大、北交等）
- 联合培养硕博士10+名，学生获得院长特别奖、院长优秀奖、国家奖学金等学业奖励；

培养特色

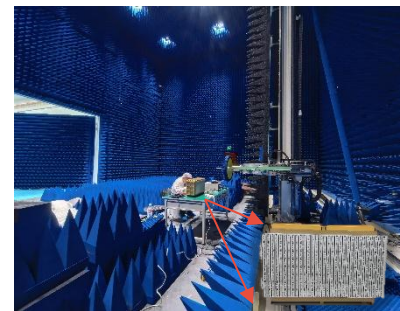
- 扎实基础，估计创新，加强与国内外同行合作和交流

前沿技术方向 + 多样硬件平台

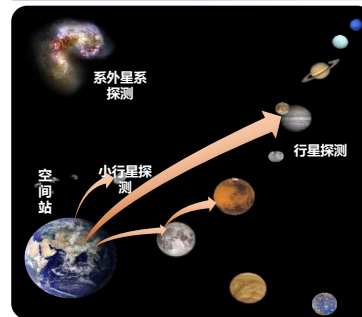
SAR智能对抗



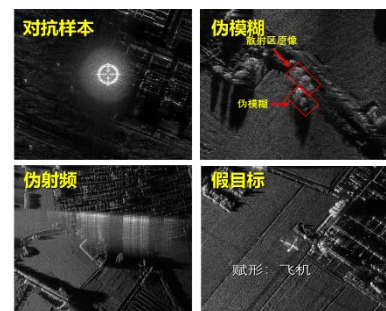
新体制SAR样机



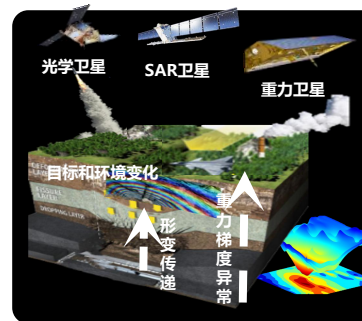
行星微波遥感



多功能干扰样机



地下目标探测



分布式多基SAR样机



导师介绍



张福博 博导 研究员

哈尔滨工业大学 学士/硕士

中国科学院大学 博士

已协助指导研究生十余名，获得多项奖励

联系方式：

18201116391

个人主页：

<https://people.ucas.ac.cn/~0064844>

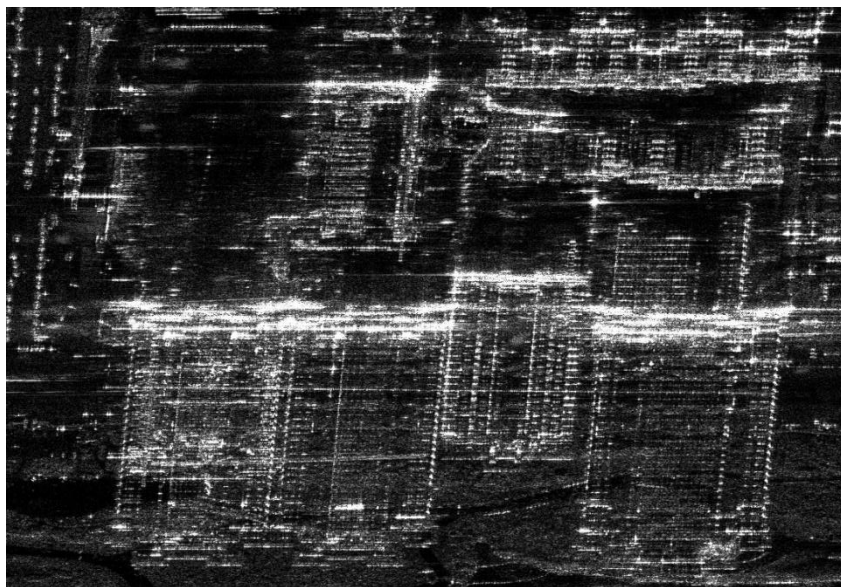
研究方向

- 微波三维成像技术
- 基于人工智能的雷达信号与图像处理
- 微波成像新体制新概念理论及应用

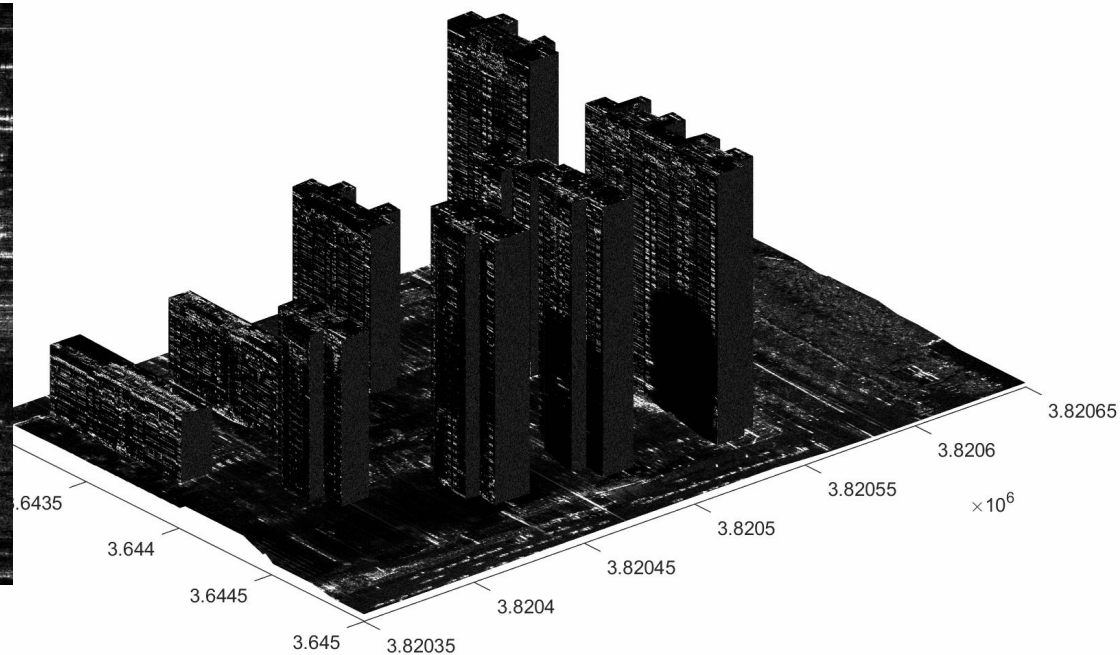
国家级青托人才，北京市科技新星，中科院青促会会员。担任国家重点研发计划、中科院重点部署等多个科研项目负责人，针对短基线高分辨三维成像难题，提出了曲线模型重建等方法，首次实现城市小区、山体等复杂目标阵列SAR三维成像。发表论文**40余篇**，其中SCI论文**29篇**，获得2018年度**国家技术发明奖**和2021年度**计量学会科技进步奖**。

培养特色：理论研究与项目工作结合，研究成果及时落地应用。

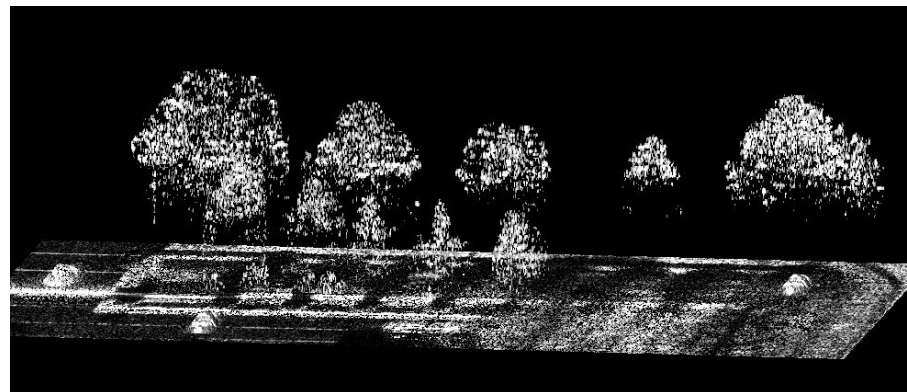
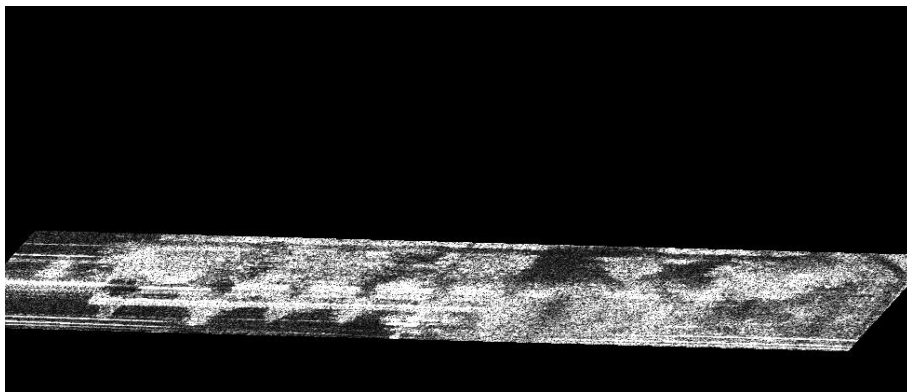
主要研究成果



二维SAR图像



三维图像



主要研究成果

中国测绘科学研究院

应用成果名称	机载阵列式惯性位姿动态测量系统关键技术及应用		
应用单位名称	中国测绘科学研究院		
应用单位联系人	杨书成	联系电话	15810613690
成果应用起始时间	2018 年 1 月-至今		
应用情况	中国测绘科学研究院采用中国科学院空天信息创新研究院自主研制的柔性长基线阵列天线 SAR 融合了北京航空航天大学自主研制的高精度阵列式位置姿态测量系统(阵列式 POS)进行运动补偿,在四川峨边山等地开展了联合飞行测绘实验,实现了基于阵列式 POS 的阵列天线 SAR 高精度三维立体成像,三维分辨率达到 $0.3\text{m}\times 0.5\text{m}\times 1\text{m}$,为解决常规 InSAR 难以进行城市、高山等复杂陡峭地形测绘的难题提供了新的有效技术手段。		
声明	我单位保证上述提供的应用情况真实无误。如有不符,本单位愿意承担相关责任并接受相应的处理。 单位财务专用章 年 月 日 2020 年 7 月 18 日		

注:如表中所填内容不涉及经济效益情况,只需加盖应用单位法人公章。

自然资源部第三航测遥感院

应用成果名称	机载阵列式惯性位姿动态测量系统关键技术及应用		
应用单位名称	自然资源部第三航测遥感院		
应用单位联系人	陈晔	联系电话	18030701506
成果应用起始时间	2018 年 1 月-至今		
应用情况	自然资源部第三航测遥感院对陕西省渭南市阵列 SAR 复杂地形三维测绘数据进行了质量检验,该数据由中国科学院空天信息创新研究院自主研制的国际首部柔性长基线阵列天线 SAR 获取,采用了北京航空航天大学自主研制的高精度阵列式位置姿态测量系统(阵列式 POS)进行运动补偿成像,实现基于阵列式 POS 的阵列天线 SAR 高精度三维立体成像,高程精度达到 1.0m,定位精度达到 1.1m,成为我国高分辨率对地观测技术发展的重要里程碑。		
声明	我单位保证上述提供的应用情况真实无误。如有不符,本单位愿意承担相关责任并接受相应的处理。 单位财务专用章 年 月 日 2021 年 7 月 16 日		

注:如表中所填内容不涉及经济效益情况,只需加盖应用单位法人公章。

中国交通通信信息中心

应用成果名称	机载阵列式惯性位姿动态测量系统关键技术及应用		
应用单位名称	中国交通通信信息中心		
应用单位联系人	徐丰	联系电话	13681190442
成果应用起始时间	2018 年 1 月-2021 年 5 月		
应用情况	中国交通通信信息中心采用中国科学院空天信息创新研究院阵列天线三维成像雷达数据进行三维成像,首次获得了复杂地形区桥梁等目标 SAR 三维图像,三维分辨率达到 $0.3\text{m}\times 0.5\text{m}\times 1\text{m}$,为国家重大交通设施监测提供了技术支持,在交通基础设施维护与运行领域发挥了重要作用,促进了高分辨率航空遥感高新技术在交通产业方面的应用与发展。 该数据由中国科学院空天信息创新研究院自主研制的国际首部柔性长基线阵列天线合成孔径雷达获得,并利用北京航空航天大学自主研制的高精度阵列式惯性位姿动态测量系统(阵列式 POS)进行运动补偿。阵列式 POS 首次实现了柔性长基线阵列天线 SAR 多通道相位中心时空基准信息和相对空间信息的精确动态测量,为其高分辨率三维立体成像发挥了重要作用,显著提高了数据获取效率,具有重要的社会经济效益。		
声明	我单位保证上述提供的应用情况真实无误。如有不符,本单位愿意承担相关责任并接受相应的处理。 单位财务专用章 年 月 日 2021 年 8 月 15 日		

注:如表中所填内容不涉及经济效益情况,只需加盖应用单位法人公章。

上海交通大学

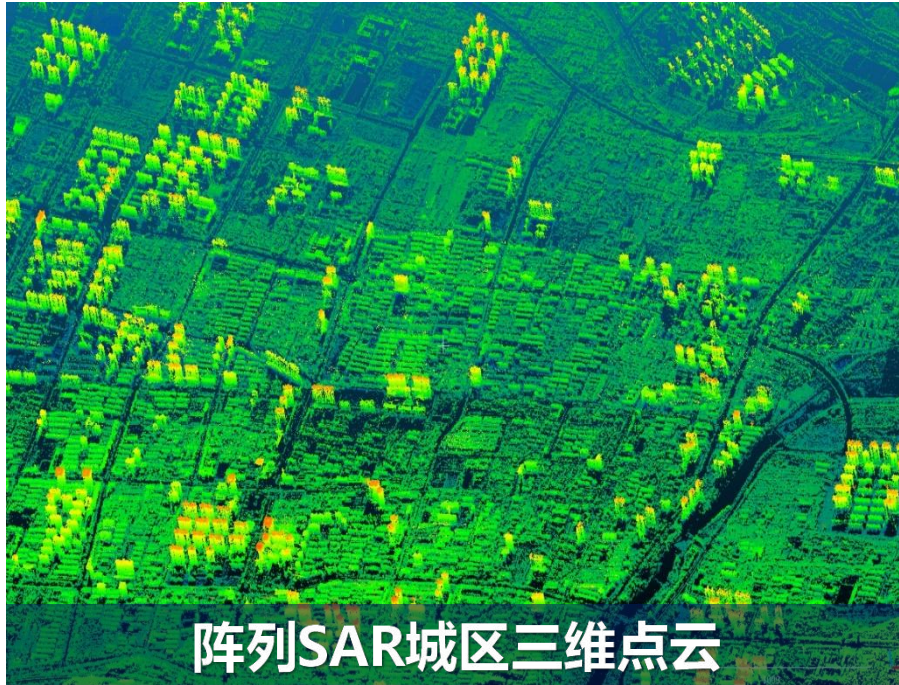
应用成果名称	机载阵列式时空基准系统关键技术及应用		
应用单位名称	上海交通大学		
应用单位联系人	张增辉	联系电话	13818690519
成果应用起始时间	2017 年 1 月-2020 年 12 月		
应用情况	上海交通大学采用中国科学院空天信息创新研究院多通道阵列 SAR 数据进行三维成像,获得了建筑物等目标三维重建结果,三维分辨率达到 $0.3\text{m}\times 0.5\text{m}\times 1\text{m}$,达到国际先进水平,弥补了常规 InSAR 难以进行城市测绘的问题。 该数据由中国科学院空天信息创新研究院自主研制的国际首部柔性长基线阵列天线 SAR 获得,并利用北京航空航天大学自主研制的国际首台高精度阵列式位置姿态测量系统进行运动补偿。阵列式 POS 首次实现了柔性长基线阵列天线 SAR 多通道相位中心时空基准信息和相对空间信息的精确动态测量,解决了阵列天线 SAR 柔性长基线多通道相位中心运动误差高精度补偿技术瓶颈问题,为其高分辨率三维立体成像发挥了重要作用。		
声明	我单位保证上述提供的应用情况真实无误。如有不符,本单位愿意承担相关责任并接受相应的处理。 单位财务专用章 年 月 日 2021 年 7 月 26 日		

注:如表中所填内容不涉及经济效益情况,只需加盖应用单位法人公章。

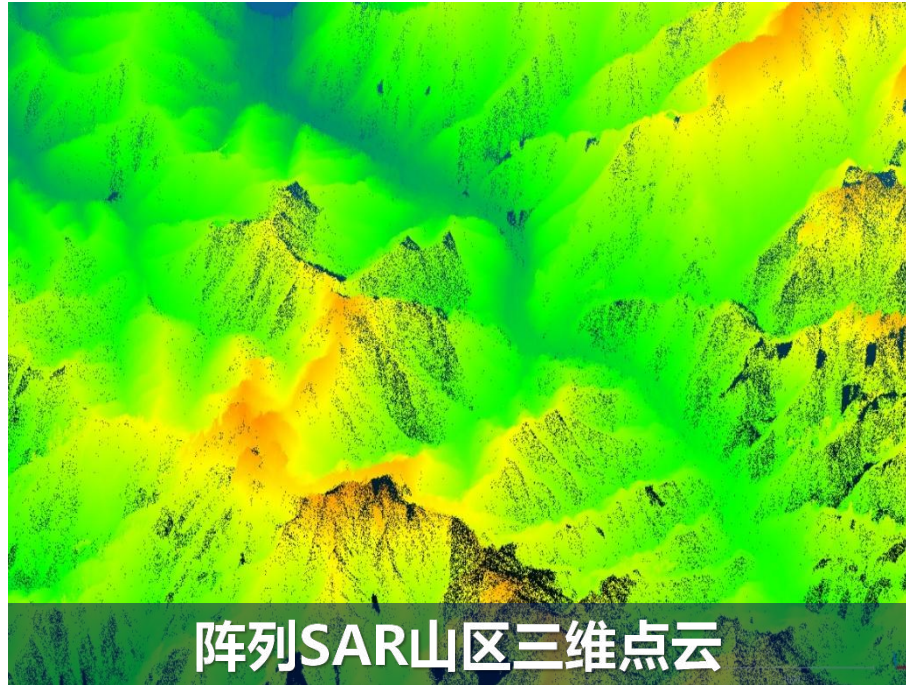
同济大学

应用成果名称	机载阵列式时空基准系统关键技术及应用		
应用单位名称	同济大学		
应用单位联系人	董小华	联系电话	13621880017
成果应用起始时间	2018 年 1 月-至今		
应用情况	同济大学采用中国科学院空天信息创新研究院自主研制的国际首部柔性长基线阵列天线 SAR,利用北京航空航天大学自主研制的高精度阵列式位置姿态测量系统进行运动补偿,在陕西省渭南市开展了联合飞行测绘,国际首次获取了大面积的城区和山区阵列 SAR 三维点云。 利用阵列式 POS 对多通道相位中心时空基准信息和相对空间信息的精确动态测量进行了运动补偿和精确定标,点云分辨率达到 $0.3\text{m}\times 0.5\text{m}\times 1\text{m}$,定位精度优于 1m,达到国际先进水平。		
声明	我单位保证上述提供的应用情况真实无误。如有不符,本单位愿意承担相关责任并接受相应的处理。 单位财务专用章 年 月 日 2021 年 7 月 21 日		

注:如表中所填内容不涉及经济效益情况,只需加盖应用单位法人公章。



阵列SAR城区三维点云



阵列SAR山区三维点云

培养优秀学生代表

□ 李杭

中国科学院院长特别奖

□ 杨亚倩

优秀研究生奖学金

□ 石民安

国家奖学金



南一江

研究员，博导



研究方向

雷达信号处理

超高分辨率雷达成像

新体制雷达成像



联系方式

手机：18500020503

邮箱：nanyj@aircas.ac.cn

微信：N18500020503



个人简介

- 国家自然科学基金优秀青年科学基金（海外）获得者
- 中国科学院大学双向双聘岗位教授
- 悉尼科技大学 博士后
- 悉尼科技大学 博士，北京邮电大学 硕士，天津大学 学士
- 《Remote Sensing》 Topical Advisory Panel (TAP)



研究成果

- 主持国家重点项目3项；
- 参与完成多项澳大利亚研究理事会探索项目（ARC DP）；
- 发表论文20余篇，其中第一作者发表国际雷达顶级期刊7篇（5篇IEEE TGRS、1篇IEEE TAES和1篇IEEE TMTT）；
- 授权专利6项



培养情况

- 目前指导在读研究生2名，协助培养博士生5名，学生已在雷达领域国际顶级期刊发表论文；
- 采用理论与实际应用相结合的方式，以解决实际需求为导向，培养学生的创新意识和实践能力，同时提升学生独立思考和论文表达能力。

论文代表作

- **Y. Nan**, X. Huang and Y. J. Guo, "Generalized Continuous Wave Synthetic Aperture Radar for High Resolution and Wide Swath Remote Sensing," in **IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing**, vol. 56, no. 12, pp. 7217-7229, Dec. 2018.
- **Y. Nan**, X. Huang and Y. J. Guo, "A Millimeter-Wave GCW-SAR Based on Deramp-on-Receive and Piecewise Constant Doppler Imaging," in **IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing**, vol. 58, no. 1, pp. 680-690, Jan. 2020.
- **Y. Nan**, X. Huang, X. Gao and Y. J. Guo, "3-D Terahertz Imaging Based on Piecewise Constant Doppler Algorithm and Step-Frequency Continuous-Wave Signaling," in **IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing**, vol. 59, no. 8, pp. 6771-6783, Aug. 2021.
- **Y. Nan**, X. Huang and Y. J. Guo, "3-D Millimeter-Wave Helical Imaging," in **IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques**, vol. 70, no. 4, pp. 2499-2511, Apr. 2022.
- **Y. Nan**, X. Huang and Y. J. Guo, "A Panoramic Synthetic Aperture Radar," in **IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing**, vol. 60, pp. 1-13 2022, Art no. 5229013.

在研项目

- 超高分辨率高灵敏度雷达成像，中科院重点部署项目
- 新体制无人机载成像雷达，国家自然科学基金优秀青年科学基金项目（海外）

张云俊博导-个人简介



张云俊，研究员，博导

中国科学院大学岗位教授

国家优秀青年科学基金项目（海外）获得者

美国宇航局（NASA）地球与行星科学 Fellow

美国加州理工学院，博士后

研究方向：

- 干涉雷达理论与方法
- 新体制雷达科学与试验卫星设计
- 智能数据与图像处理
- 自然灾害评估与监测

研究成果：

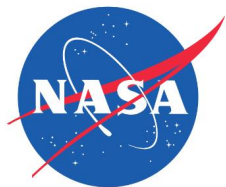
- Science等期刊论文10余篇（被引600+次）
- 国际主流开源科学软件3款（下载30万+次）
- 雷达和遥感领域权威国际会议报告10余次
- 国际遥感学报青年编委

培养特色：以国家重大需求为牵引，探索基础理论与前沿问题，注重科研能力的全面培养，和国内外的学术合作与交流。

联系方式：电话：13597730066，邮箱：yunjunz@aircas.ac.cn

网站：<https://peopleucas.edu.cn/~yunjunz>

□ 全流程高效高精度干涉SAR时序分析软件MintPy（下载10万+次）



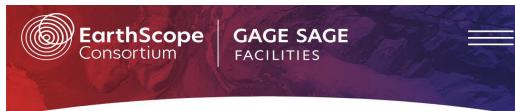
Algorithm Theoretical Basis Document:
Algorithms to Validate NISAR L2
Coseismic, Transient and Secular
Displacement Requirements

Revision A
May 25, 2022

NISAR Solid Earth Team

InSAR time series (i.e., the unfiltered displacement of each pixel vs. time) are estimated from a processed InSAR stack from Section 3.1 (either ascending or descending) using a variant of the small baseline subset (SBAS) approach and then parameterized using the approach described in Section 4. This step uses tools available in the MintPy software package (Yunjun et al., 2019), which provides both SBAS time series and model-based time series parameterization. As we expect high-quality orbital

被NASA的NISAR卫星采用

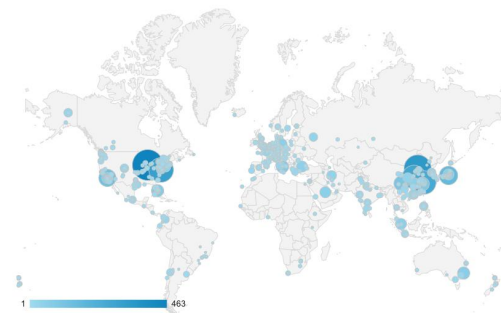


2023 InSAR Processing and
Analysis (ISCE+) Short Course

Instructors

Gareth Funning, University of California, Riverside
Franz Meyer, University of Alaska, Fairbanks
Paul Rosen, Jet Propulsion Laboratory
Heresh Fattahi, Jet Propulsion Laboratory
Zhang Yunjun, Chinese Academy of Sciences
Eric Fielding, Jet Propulsion Laboratory

纳入美国地球物理协会课程



被全球科研机构广泛使用

支持陆探一号数据，已成为干涉SAR领域的国际主流软件平台；

被NASA、美国加州理工、德国地学研究中心（GFZ）、意大利国家地球物理研究所（INGV）、日本东京大学、中国科学院、北大、武大等全球高校与科研机构广泛使用！

□ 与全球顶尖科研机构保持长期合作

- 美国加州理工学院
- 美国加州大学洛杉矶分校
- 北京大学
- 美国耶鲁大学
- 日本东京大学
- 中国科学院空间中心
- 美国迈阿密大学
- 新加坡南洋理工大学
- 香港中文大学



王文松 博导 研究员

中国科学院百人计划引进人才
海外优青

联系方式: 15311886436

微信号: ntuaair

研究方向：空天信息雷达技术

学术成绩： 南京航空航天大学博士，美国南卡罗莱纳大学-哥伦比亚分校联合培养博士，曾任新加坡南洋理工大学博士后研究员和高级研究员。

发表学术期刊论文110余篇，其中ESI高被引论文和ESI热点论文各3篇；拥有8项中国、新加坡及国际PCT专利；近5年作为技术负责人或主要研究人员，参与新加坡国家研究基金会和新加坡科技研究局资助项目共4项。

IEEE 高级会员，担任国际期刊IEEE Transactions on Vehicular Technology, IEEE Sensors Journal和IET Microwaves, Antennas & Propagation副编辑。谷歌学术引用2000余次，h指数29。



吴锐 硕导 副研究员 中科院百人

电子科大本科、硕士
东京工业大学博士、博士后

联系方式:

wurui@aircas.ac.cn

18515223063 (微信)

个人主页:

<http://people.ucas.edu.cn/~wurui>

研究方向

更小、更强、更灵活的雷达硬件系统

- 新体制芯片化雷达系统
- 硅基射频/毫米波集成电路设计

研究内容: 频段、带宽等可重构收发机芯片及系统; 毫米波/太赫兹高分辨率雷达芯片及系统; 相控阵雷达芯片与系统等。

已有成果: 研制出世界最高速WiGig无线通信芯片、5G毫米波相控阵芯片、多款硅基超宽带收发机芯片; 发表论文/专著**65篇**, 其中集成电路设计顶级期刊(JSSC)和会议(ISSCC)共**17篇**; 主持并参与**7项**国家及部(省)级项目。

培养特色: 项目牵引, 科研与工程紧密结合, 注重科研创新及实用性; 强调人文关怀, 严谨治学、快乐生活。



张卓 硕导 研究员

北京理工大学 学士

北京理工大学 博士

协助指导博士生3名，其中1名获
优秀毕业生，培养硕士研究生2名

联系方式：

18610297595（微信）

zhangzhuo@aircas.ac.cn

个人主页：

<https://people.ucas.ac.cn/~0070975>

研究方向

- 分布式阵列三维成像、高分宽幅成像雷达系统技术
- 探测、成像、制导、抗干扰多功能雷达系统技术
- 新原理天线及其雷达应用

研究工作侧重雷达系统总体技术，涵盖车/机/艇/星多平台雷达载荷。
开展雷达侦察预警、三维成像、高分宽幅成像、前视/大斜视成像、复杂
干扰对抗等技术研究工作。

承担项目： 分布式阵列三维成像、高分宽幅SAR系统项目副总师；
雷达探测与干扰对抗新方法重点项目技术负责人；
国家重点研发计划“电磁涡旋波”、“声波激励新原理天线”课题负责人；

学术任职： GF科工局基础前沿专家组成员；

学术成果： 发表学术论文**20余篇**，其中SCI论文**7篇**；出版专著**1部**；授权专利**7项**。

培养特色： 创新性研究与前沿项目相结合，**强化系统能力**；注重**人文关怀与沟通交流**。



孙慧峰 研究员 硕导

研究方向

- 电磁场与微波技术
- 有源相控天线技术
- 星载SAR系统天线关键技术

联系方式

- 手机: 13552699499
- 邮箱: sunemt@163.com

研究内容和成果

- 主要负责有源相控天线研制方向，指导天线组成员完成多个型号项目的天线研制，并主导完成了多个微波暗室等科研基础设施建设，为相控阵天线专业的长远发展奠定了基础。
- 在星载SAR领域，先后负责XXA/B、KF-SAR、GF3-SAR、LIN-SAR、D3-SAR、D1-SAR、SX-SAR、DBF-SAR、MEO-SAR、JKY-SAR、WN-SAR等多个工程型号的天线副主任设计师，负责不同阶段的天线相关工作。
- 在多个星载SAR工程实践中，本人开发出多项创新技术，在工程中得到了大量应用，在有源相控阵天线领域内获得了同行的高度认可。



硕导 副研究员 一室 副主任

中国科学技术大学 学士

中国科学院大学 博士

指导硕士生2名

协助指导博士3名、硕士2名

联系方式:

jiaozk@aircas.ac.cn

研究方向

- SAR微波视觉三维成像
- 多维微波成像
- 全息SAR成像

科研成果

- 作为课题负责人和子课题负责人承担和参与国家自然科学基金重大项目、面上项目、青年项目、科技部重点研发计划、中国科学院先导专项等国家级科研任务。
- 以第一（通讯）作者在ISPRS等期刊发表发表论文20余篇，受理/授权专利15项，入选首届“雷达未来之星”、空天院未来之星等；
- 担任《雷达学报》客座编辑、IEEE JSTARS专刊客座编辑，ISPRS、IEEE TGRS、TVT、GRSL、Remote sensing等期刊审稿人。

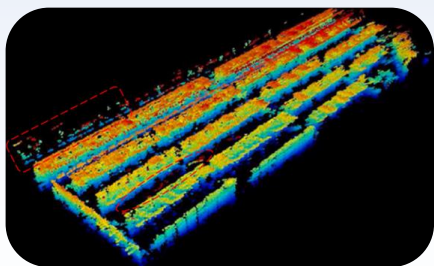
培养理念

- 引导，指导，督导

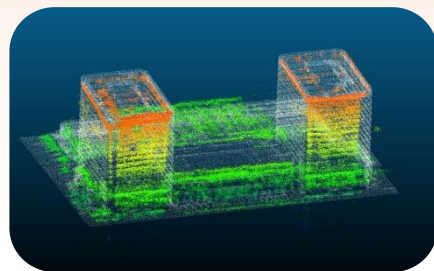
微波成像技术发展

信息获取和处理的维度逐渐增加，
综合利用更多观测信息，实现对目标更为精确反演

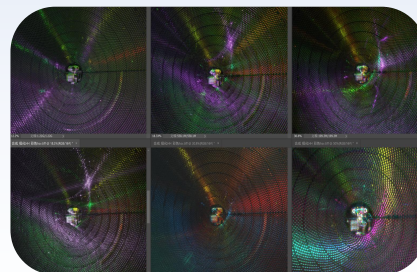
SAR三维成像



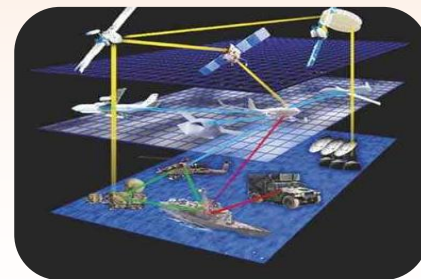
SAR微波视觉三维成像



多维度微波成像



全息微波成像



涉及学科

信号与系统、数字信号处理、统计信号分析、数字图像处理等

所提供的

- 充足的软/硬件、系统/数据支持
- 希望与你们成为长期朋友
- 没有太多代沟的交流

所要求的

- 科研上富有argue精神，非盲从
- 热爱生活，富有热情
- 较强的自驱力，尽早明确目标



联系方式:

jiaozk@aircas.ac.cn





张文彬 硕导 副研究员

南京大学 本科

中国科学院大学硕博

培养硕士2名

联系方式:

13391901302 (微信同号)

zhangwenbin@aircas.ac.cn

➤ 招生方向

① 星载雷达实时智能处理

主要研究星载平台上采用高性能计算架构和智能技术对雷达数据进行实时处理与分析

② 多维信号与信息高速并行化处理

面临多维度的海量数据，主要研究采用并行化、高速化的处理技术来提升处理吞吐量和速度

➤ 已有成果

主持和参与了多部星载载荷及处理系统的设计和研制，发表SCI/EI论文10篇，授权发明专利6项；

➤ 培养特色

理论与工程并重、交叉融合、创新驱动

刘亚波硕导-个人简介



刘亚波 硕导 副研究员

西安电子科技大学 本博

联系方式: 18210230170

邮箱: liuyb@aircas.ac.cn

个人主页:

<https://people.ucas.edu.cn/~lyb>

招生方向

- 微波成像理论
- 合成孔径雷达行星探测 (月球)
- 空间目标成像

研究内容: 微波成像理论

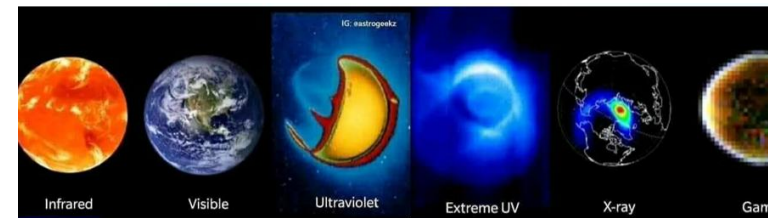
- 新体制微波成像雷达总体设计
- 超高分辨率多模式成像
- InSAR成像与处理

研究内容: 合成孔径雷达行星探测 (月球)

- 月球SAR/InSAR系统设计
- 高精度定量化定标技术

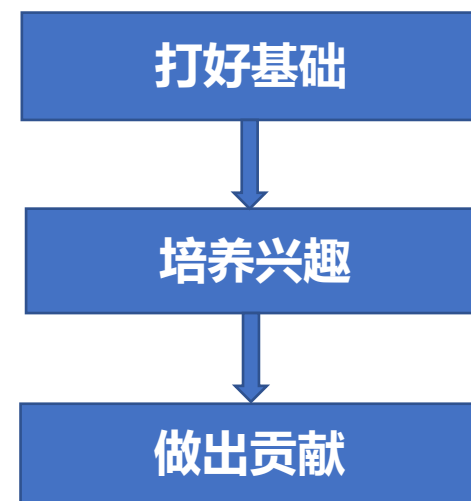
研究内容: 空间目标成像

- 空间高速机动目标成像与识别



遥感知宇宙，微波观世界

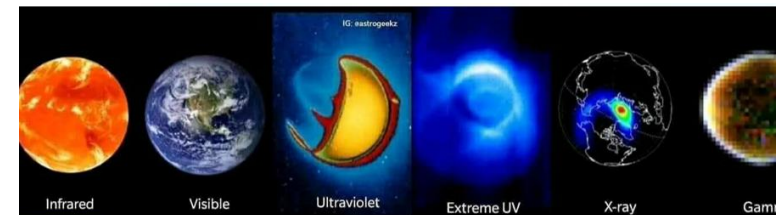
培养理念



在全国重点实验室雄厚科研条件和重大任务的支撑下，成长为具有较强创新能力的优秀科研人员。

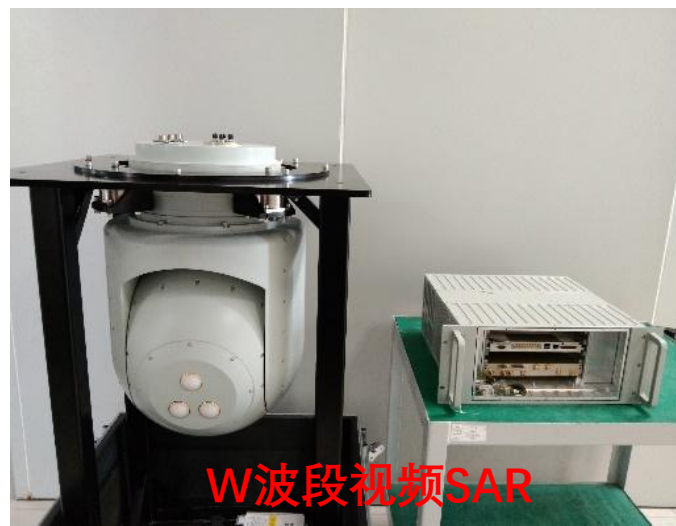
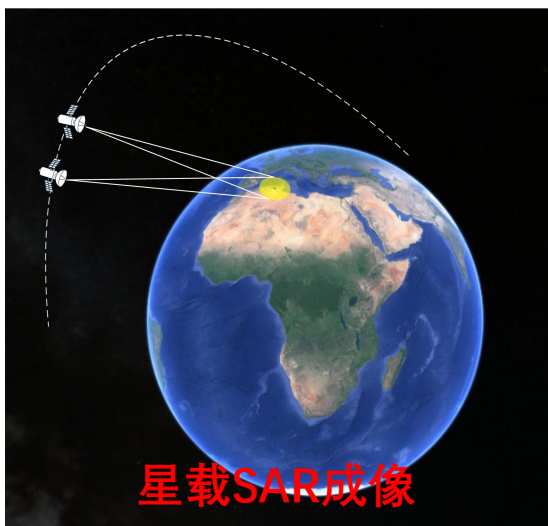
刘亚波硕导-个人简介

- 中科院特聘研究骨干岗位；
- 中科院青年创新促进会；
- 硕士生导师，指导学生五名；
- 型号项目主任设计师，负责国家级预研项目4个；
- 共发表论文约30余篇，担任IEEE TAES, Remote sensing和电子信息学报等期刊审稿人。

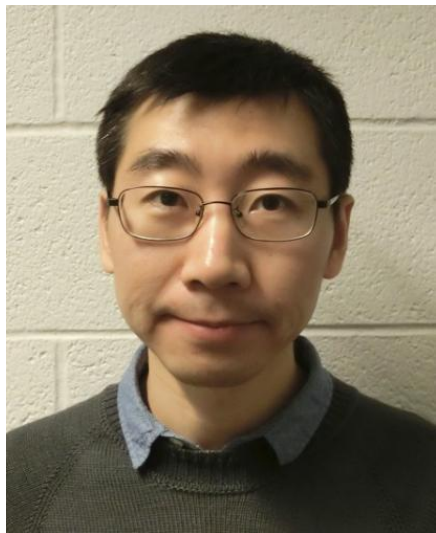


遥感知宇宙，微波观世界

主要成果



李若明硕导-个人简介



李若明 硕导 副研究员

南洋理工大学 (NTU), 工程师;
南京大学, 渥太华大学, 博士;
中科院电子所, 博士后;
IEEE JLT, TAES 等期刊审稿人
IEEE Senior member;
两次完成全程马拉松;

*Do the best we can
with what we have*

远距离高分辨率合成孔径雷达(SAR)技术与系统

研究方向4:

(星载平台)多子
带拼接(距离向)高
分辨技术、信号
处理技术(误差分
析与补偿)与系统.

研究内容1:

光辅助宽带微波、毫米波、太赫兹信号产生、接
收与相移技术;

研究方向3:

激光合成孔径
雷达 (SAL) 技术
与系统;

研究内容2:

光辅助高分辨率(厘米级)合
SAR 技术与系统,基于该系统的
散射特性测量技术;

培养特色: 重视知识体系与科学素养; 研究与工程平衡, 积极开展合
作研究与学术交流。可联合指导博士生。



李若明硕导-个人简介



主要成果:

第一作者和共同通信作者发表SCI论文**超过10篇**，联合研究发表的SCI论文约50篇，授权发明专利**3项**。
实现光辅助SAR系统，**率先（仍是唯一）**完成光辅助SAR机载试验，（条带模式下）获得了**5cm × 3cm**分辨率。



光辅助高分辨率SAR系统

R. Li, W. Li, Y. Dong, Z. Wen, H. Zhang, W. Sun, J. Yang, H. Zeng, Y. Deng, Y. Luan, W. Xu, S. Yang, and Z. Mo, "Pfdir – a wideband photonic-assisted sar system," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 59, no. 4, pp. 4333–4346, 2023.



Joshua M. Kantor, MIT Lincoln Laboratory

Conferences > 2024 IEEE Radar Conference (R... ?

True Time-Delay Minimum Entropy Autofocus Using a 2D Phase Error Overcomplete Basis

More recently, as higher resolution wide-bandwidth SAR systems such as those employing microwave photonics [6] become more widely deployed, researchers have begun devel-

该系统具有更高的分辨率。

学生情况:

联合指导学生:

曹继明 硕士;莫镇玮博士;曾赫男博士;杨继尧博士;

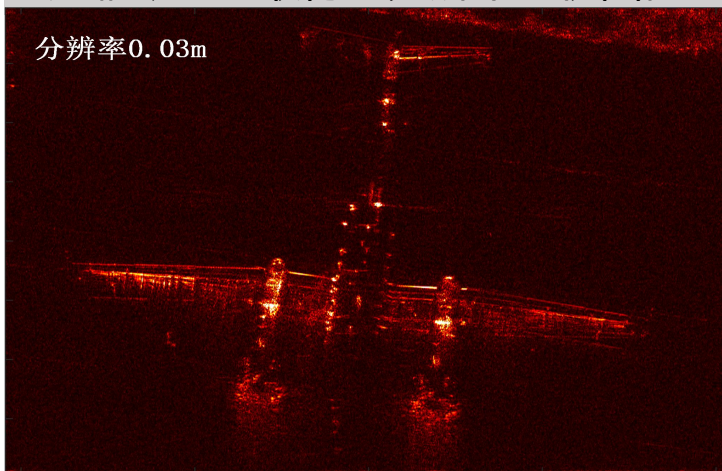
独立指导学生:

鲍元哲 2023级硕士研究生,

为可能, 尽所能

光辅助SAR取得高分辨率飞机图像

分辨率0.03m



Reviewer: 1

The paper is very well written with outstanding results of the very high-resolution airborne SAR imaging. The authors did great work, and I recommend publishing it as it is.

Reviewer: 2

Very good and interesting paper with theory and valuable experimental work.



董婧雯 硕导 副研究员

清华大学 学士 博士

中科院空天院 “未来之星”

光学工程学会 “微波光子学术新星”

联系方式:

13401106099

dongjw@aircas.ac.cn

研究方向

- 微波光子雷达系统及关键技术
- 分布式组网与多维探测技术

研究内容: 雷达信号的光子产生、稳相传输、接收和处理；微波光子机载SAR高分辨率成像；微波光子分布式阵列组网与多维探测；目标宽谱散射特征提取与智能化识别。

已有成果:

计量测试学会 “科技进步奖一等奖”

北京市 “自然科学奖二等奖”

发表SCI/EI论文20余篇，授权专利10项

培养特色: 项目牵引，创新性与实用性并重，鼓励国内外学术合作与交流



卜祥玺，硕导，副研究员 JS青托

中国科学院电子学研究所 博士
吉林大学 学士

联系方式：

buxx@aircas.ac.cn

17888816687

个人主页：

<http://peopleucas.edu.cn/~buxiangxi>

研究方向

- 新概念、新体制雷达技术
- 分布式微波三维成像技术
- 电子信息系统一体化技术



JS科技领域青年人才托举工程入选者，先进航空微波成像技术成像算法和系统技术方向的青年科研骨干。主要从事新体制微波成像理论与方法研究，现主持军科委重点项目课题等国家级项目5项（总经费1040万元）；获**中国科学院院长奖**，**中科院空天院“优秀职工”“优秀共产党员”**等荣誉称号；在国内外高水平学术刊物**发表论文26篇**，其中SCI论文12篇（一作/通讯6篇），授权专利2项；研制成功我国首部无人机载多功能一体化电子信息系统。

特色培养：德育为先，科研、实践相结合

□指导研究生1人

类别	研究生	研究方向	时间
硕士	胡尔勤	分布式协同探测技术	2023.9-今

□协助指导研究生11人

类别	研究生	研究方向	时间
博士	秦 斐	分布式协同检测技术	2017.9-2022.7 (航天二院二部)
	罗建平	雷达通信一体化技术	2018.9-2023.7 (航天二院23所)
	莘济豪	分布式协同探测技术	2019.9-今
	张 媛	涡旋电磁波微波成像技术	2020.9-今
	葛旭阳	新体制微波成像技术	2020.9-今
	李 航	分布式SAR成像技术	2021.9-今
	姜治宇	分布式协同探测技术	2022.9-今
硕士	俞祥威	分布式协同探测技术	2020.9-2023.7
	赵廷刚	分布式协同探测技术	2020.9-2023.7
	周 宇	高精度相对定位技术	2021.9-今
	吴凌昊	分布式无源定位技术	2022.9-今

欢迎优秀的你加入我们



丁满来 硕导 副研究员

电子科技大学 硕士

中国科学院大学 博士/博士后

协助培养博士2名、硕士生2名

联系方式:

18611056982(微信)

dingml@aircas.ac.cn

研究方向

- 微波毫米波、太赫兹雷达系统
- 微型化、芯片化雷达技术
- 新体制微波成像系统技术

招生方向

微波毫米波成像系统技术、芯片化雷达技术、雷达信号处理技术

科研成果

作为课题负责人承担和参与国防重点项目、科技部重点研发计划、国防基金等多项国家级科研任务。发表论文22篇，授权专利11项。获得部（省）级一等奖1项

培养理念

兴趣培养，求真求实，注重实践



杜延磊 硕导 副研究员

长安大学	学士
中国科学院大学	博士
清华大学	博士后
密歇根大学	访问学者

协助培养博士2名、硕士4名,
指导发表SCI/EI/CSCD论文11篇

联系方式

19801150920

duyanlei@aircas.ac.cn

招生方向

- 海洋微波遥感与目标探测技术
- 计算电磁学
- 月球遥感探测
- 极化理论与极化SAR遥感应用

研究内容

面向国家重大任务需求, 基于微波成像理论、计算电磁学、极化理论等基础理论知识, 开展海洋微波遥感、极化SAR图像处理、海杂波建模与目标探测、月球遥感探测与定标等前沿技术和工程应用方向研究。

已有成果

主持JKW “x73” 领域基金、中国科学院A类先导专项基础科学研究任务、国家自然科学基金等多个科研项目; 获得国际光子与电磁学进展大会青年科学家奖(YSA), 入选清华大学首批“张克潜冠名博士后”、空天院“未来之星”人才计划; 发表SCI/EI论文50余篇, 申请/授权专利10余项, 出版专著1部。

培养理念

以科学志趣为引导、工程项目为驱动, 培育有益于国家/社会的科技人才。

杜延磊 硕导-个人简介

近5年高水平论文和专著

□ 杜延磊, 杨健, 杨晓峰 著. 极化雷达海洋遥感电磁散射理论建模研究, 海洋出版社, 2025.

- Y.L. Du, J. Yang, et al., "Electromagnetic Scattering and Emission from Large Rough Surfaces with Multiple Elevations Using the MLSD-SMCG Method," *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 59, Jul. 2021. (SCI一区, TOP)
- Y.L. Du, X. Yang, et al., "Effects of Temperature on Sea Surface Radar Backscattering under Neutral and Non-neutral Atmospheric Conditions for Wind Retrieval Applications," *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 59, Apr. 2021. (SCI一区, TOP)
- Y.L. Du, J. Yin, et al., "A Numerical Study of Roughness Scale Effects on Ocean Radar Scattering Using the Second-order SSA and the Moment Method," *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 58, Oct. 2020. (SCI一区, TOP)
- Y.L. Du and Leung Tsang, "Accurate Calculations of Emissivities of Polar Ocean Surfaces between 0.5 GHz to 2 GHz Using An NIBC/Nystrom/SMCG Method," *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 58, Apr. 2020. (SCI一区, TOP)
- Y.L. Du, J. Shao, et al., "Investigation of Current-Wave Interaction Effect on Ocean Surface Current Retrieval under DCA Framework Using An Improved Doppler Radar Imaging Model," *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 62, Dec. 2024. (SCI一区, TOP)
- W. Ma¹, Y.L. Du^{1,*}(共一/通讯作者), et al., "Study on directional dependency of the fully polarimetric wind-induced ocean emissivity using a semi-theoretical approach for Aquarius and SMAP observations at L-band," *Remote Sensing of Environment*, vol. 265, Nov. 2021. (SCI一区, TOP)

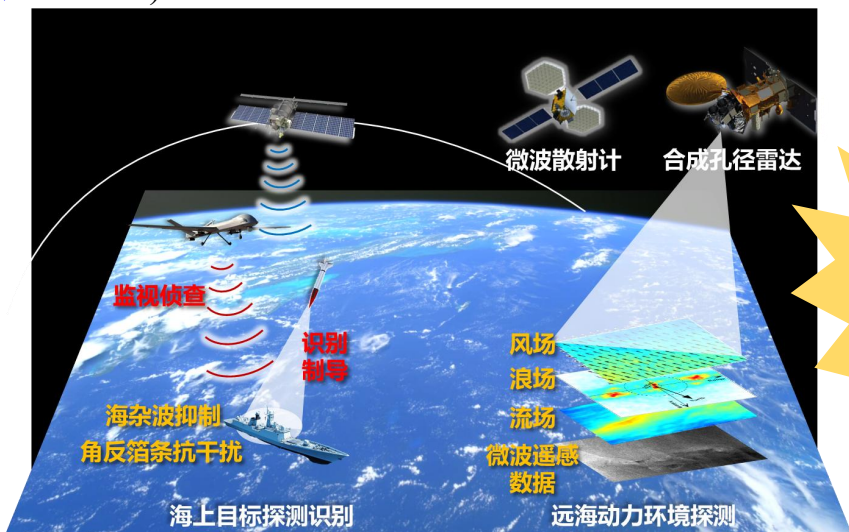


主要研究内容

OCEAN

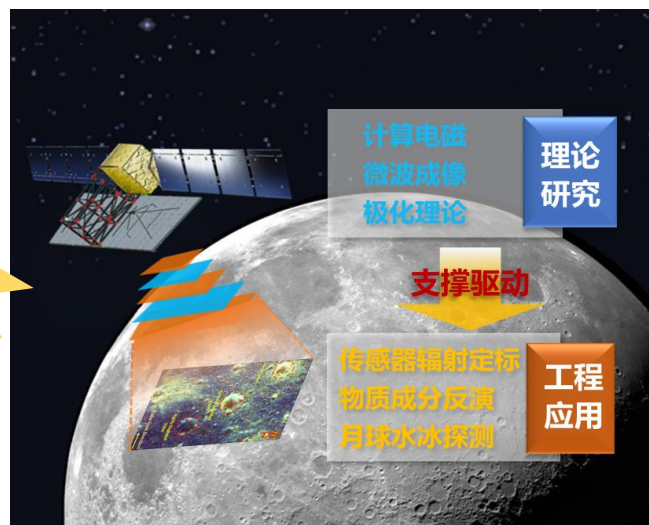
Remote
Sensing

LUNAR



海洋遥感方向

微波
遥感
理论



月球遥感方向

✓ 国家“十四五”重点
图书规划项目

✓ 国家出版基金资助

杜延磊 硕导-个人简介



近年高水平论文和专著

□杜延磊, 杨健, 杨晓峰 著. 极化雷达海洋遥感电磁散射理论建模研究, 海洋出版社, 2025.

- Y.L. Du, J. Yang, et al., "Electromagnetic Scattering and Emission from Large Rough Surfaces with Multiple Elevations Using the MLSD-SMCG Method," *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 59, July 2021. (SCI一区, TOP)
- Y.L. Du, X. Yang, et al., "Effects of Temperature on Sea Surface Radar Backscattering under Neutral and Non-neutral Atmospheric Conditions for Wind Retrieval Applications," *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 59, April 2021. (SCI一区, TOP)
- Y.L. Du, J. Yin, et al., "A Numerical Study of Roughness Scale Effects on Ocean Radar Scattering Using the Second-order SSA and the Moment Method," *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 58, Oct. 2020. (SCI一区, TOP)
- Y.L. Du and Leung Tsang, "Accurate Calculations of Emissivities of Polar Ocean Surfaces between 0.5 GHz to 2 GHz Using An NIBC/Nystrom/SMCG Method," *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 58, April 2020. (SCI一区, TOP)
- Y.L. Du, J. Shao, et al., "Investigation of Current-Wave Interaction Effect on Ocean Surface Current Retrieval under DCA Framework Using An Improved Doppler Radar Imaging Model," *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 62, December 2024. (SCI一区, TOP)
- W. Ma¹, Y.L. Du¹, *(共一/通讯作者), et al., "Study on directional dependency of the fully polarimetric wind-induced ocean emissivity using a semi-theoretical approach for Aquarius and SMAP observations at L-band," *Remote Sensing of Environment*, vol. 265, November 2021. (SCI一区, TOP)
- Y.L. Du, X. Yang, et al., "An Improved Spectrum Model for Sea Surface Radar Backscattering at L-Band," *Remote Sensing*, vol. 9, 2017. (SCI二区)
- Y.L. Du, W. Ma, et al., "A Rapid Atmospheric Correction Model for L-band Microwave Radiometer under the Cloudless Condition," *Acta Phys. Sin.*, vol. 64, Apr 2015. (SCI)
- Y.L. Du, J. Yin, et al., "Accurate and efficient solution of electromagnetic scattering from randomly rough surface using MoM-SMCG with adaptive quadrature," *Electronics Letters*, vol. 57, no. 18, pp. 694-696, August 2021. (SCI)
- Y.L. Du, X. Yang et al., "Sensitivity Analysis of Bistatic Scattering from Sea Surface at L-band," *Advances in SAR Remote Sensing of Oceans*. Boca Raton, CRC press, 2018. (Book Chapter)



✓ 国家“十四五”重点
图书规划项目

✓ 国家出版基金资助

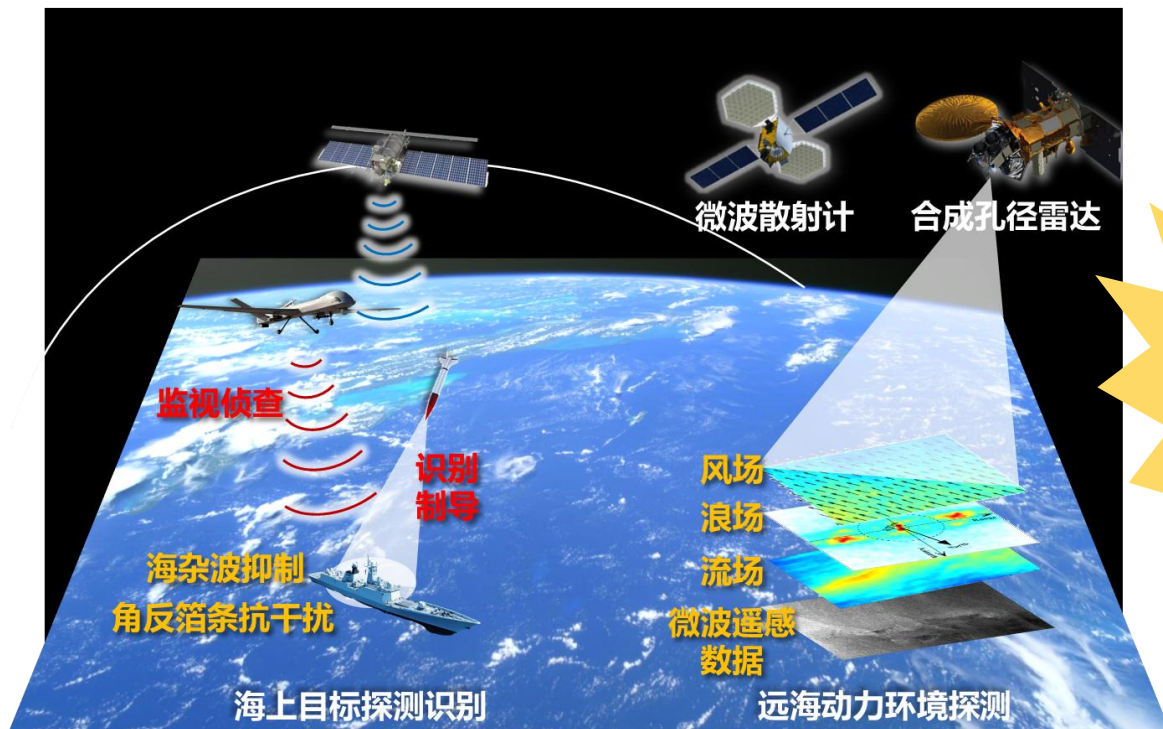
杜延磊 硕导-个人简介

主要科研方向与研究内容

OCEAN

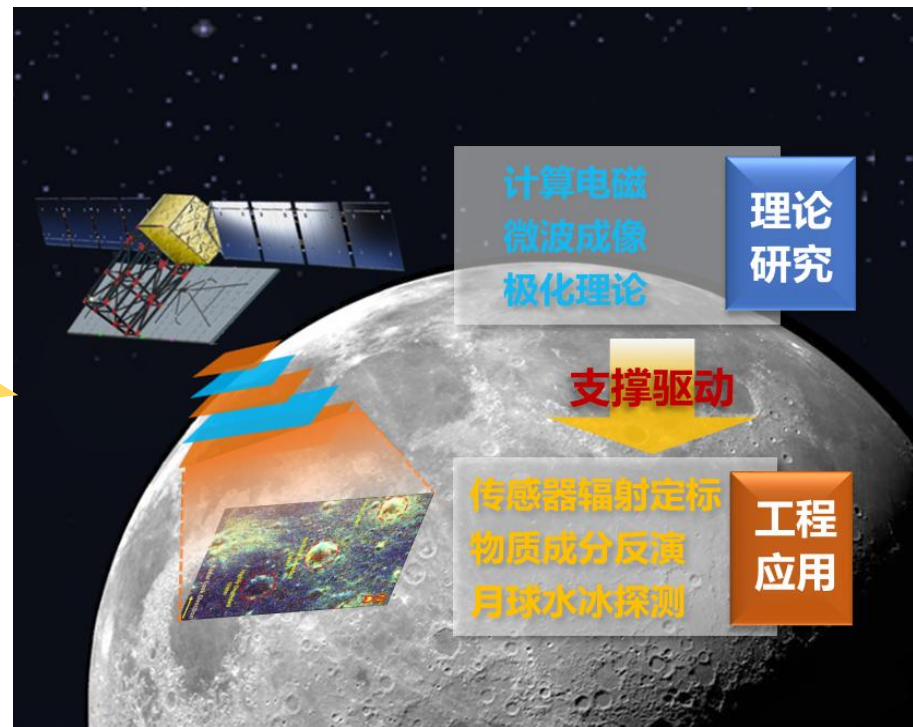
Remote
Sensing

LUNAR



海洋遥感方向

微波
遥感
理论



月球遥感方向



王亚超 硕导 副研究员

中国矿业大学 本博

中国测绘科学研究院联合培养
协助培养博士2名，硕士2名

联系方式：

18612568072 (微信同号)

wangyc@aircas.ac.cn

➤ 招生方向

① 新体制SAR系统设计与仿真论证

主要开展距离/方位多通道新体制SAR系统设计与仿真论证

② InSAR智能化地形测量技术

主要研究InSAR的无控地形测量技术/数据智能提取技术（迁移学习）

③ SAR/InSAR组合导航技术

主要研究无人机载SAR/InSAR的匹配导航技术

➤ 已有成果

发表SCI/EI论文20余篇，授权发明专利11项、高分标准2项、软著3项；
荣获测绘科学技术进步二等奖1项

➤ 培养特色

夯实基础、培养能力、实践应用

师资力量 导师介绍

招生方向 (081002-信号与信息处理)

- **新体制探测雷达系统**: 突破传统雷达技术瓶颈, 通过创新信号形式、系统架构和算法提升雷达性能
- **目标探测与特征提取方法**: 突破强杂波抑制与微弱目标检测难题, 结合信号处理与人工智能技术, 提升目标识别精度与效率



宋晨 硕导 副研究员

哈尔滨工程大学 学士
中国科学院大学 博士

联系方式:

16601138666 (微信)
songchen@aircas.ac.cn

个人主页:

<https://peopleucas.edu.cn/~songchen>

研究内容:

- ①研究低空目标多分量非平稳信号空时频多域联合高分辨分解方法, 拓展雷达探测无人机集群的复杂场景适应性;
- ②研究低空目标频谱-极化-干涉多维微动特征提取方法, 提升群目标识别能力;。

发表论文:

- ① Multi-Scale Barrage Jamming Against SAR: A Jamming Signal Modulation Method and a Template Design Method, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2024, SCI
- ② Convolution Modulation Jamming Method Based on the Optimal Combination of Noise Templates IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2024, SCI
- ③ Parameterized and Large-dynamic-range Two-dimensional Precise Controllable SAR Jamming: Characterization, Modeling, and Analysis, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2023, SCI

培养特色:

问题导向, 方向定制, 理论实践双轮驱动





Mei

中国大陆



联系人：吴老师

Email: wusm@aircas.ac.cn

Tel. : 13671106908

扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

